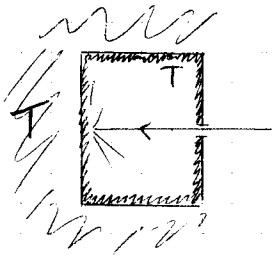
A.A. 2008/09 1° Semestre PRINCIPI E APPLICAZIONI DEI LASER

Appunti di Esercitazione

7/10/2008

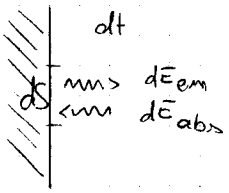
- CORPO NERO

Il corpo nero è un oggetto che assorbe tutta la radiazione incidente. Esso viene modellizzato da una cavità mantenuta a temperatura costante (termostatato), presentante un foro in una parete.



Le pareti interne sono costituite da materiale ruvido (per diffondere la radiazione) e nero (per poterla assorbire).

Si consideri un elemento di superficie infinitesimo dS (si veda figura).



Per un tempo dt si deve avere, all'equilibrio termodinamico, che $\frac{dE}{dt} = \emptyset$

Ove si ha che $dE = dE_{em} + dE_{abs}$.

Definiamo densità di energia associata al campo e.m. la seguente grandezza:

$$\rho = \langle \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \rangle + \langle \frac{1}{2}\mu B^2 \rangle$$

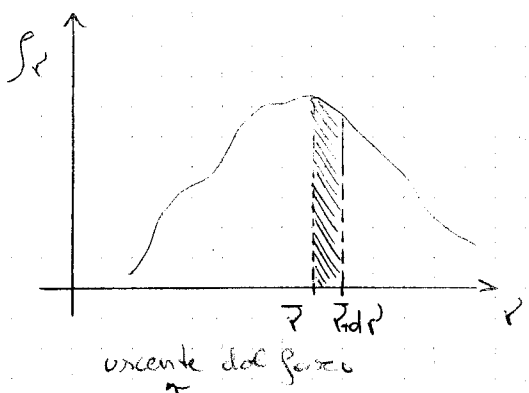
Ove $\langle \circ \rangle$ indica media temporale effettuata su un ciclo ottico.

Definiamo densità di energia spettrale la seguente grandezza: $\rho_\nu(\nu)$ tale che:

$$d\rho(\bar{\nu}) = \rho_\nu(\bar{\nu})\, d\nu$$

Altrimenti nota come:

$$\int_0^{+\infty} \rho_\nu(\nu)\, d\nu = \rho$$



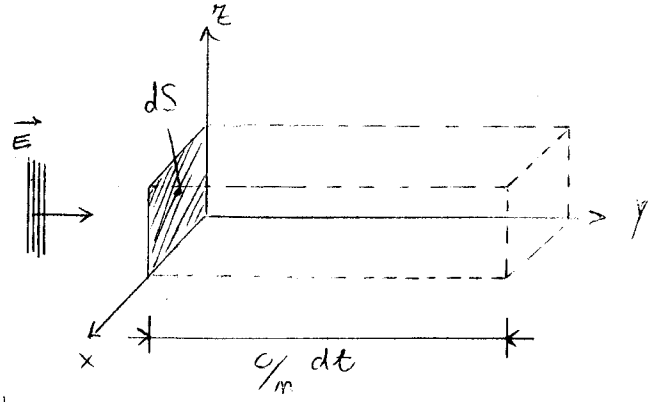
Infine, introduciamo la intensità spettrale I_ν, e ricerchiamone le relazioni con ρ_ν.

$\rho_\nu \sim \frac{1}{T} I_\nu$

Si consideri il sistema raffigurato a pagina seguente, in cui:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \cos(\bar{\omega} t - Ky) \qquad \bar{\omega} = 2\pi\bar{\nu}$$

Si ha che vale la seguente relazione:



$$I_\gamma(\bar{r})\, dS\, dt = \rho_\gamma(\bar{r})\, \frac{c}{n}\, dS\, dt$$

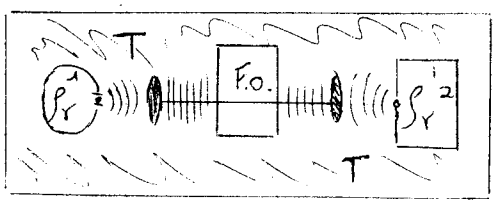
Cioè $I_\gamma(\bar{r}) = \rho_\gamma(\bar{r})\, \frac{c}{n}$.

Si noti che tale formula presenta validità puntuale (cioè è una proprietà locale).

Nota: All'apertura della cavità si possono definire ρ_γ e I_γ, ma si ha che ρ_γ è associato alla posizione, mentre I_γ è associato allo spostamento.

Si noti che ρ_γ <u>NON</u> dipende né dalla forma né dal materiale della cavità.

Per provare ciò, si considerino due cavità come in figura.

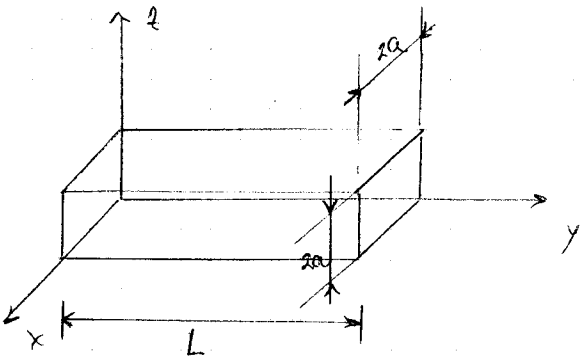


Supponiamo, per assurdo, che $\rho_\gamma > \rho_\gamma'$, da cui $I_\gamma > I_\gamma'$.

Si scopre che vi è un flusso netto di energia da 1 a 2, in vio lazione del secondo principio della termodinamica.

Chiaramente, dovremo avere $\rho_\gamma = \rho_\gamma'$.

Poiché non vi è dipendenza né dalla forma né dal materiale, faremo una scelta "comoda": consideriamo un parallelepipedo cavo, vuoto al suo interno, e dotato di pareti metalliche (o meglio, conduttori perfetti).



Ricordiamo ora le equazioni di Maxwell nel vuoto:

$$\vec{rot}\, \vec{E} = -\frac{\delta \vec{B}}{\delta t} \qquad \vec{rot}\, \vec{B} = \frac{1}{c^2}\frac{\delta \vec{E}}{\delta t}$$

$$div\, \vec{E} = \emptyset \qquad div\, \vec{B} = \emptyset$$

(2) Ovviamente, in assenza di cariche o correnti libere.

Ricordando che $\vec{rot}(\vec{rot}\,\vec{v}) = \vec{grad}(div\,\vec{v}) - \nabla^2 \vec{v}$, si ha che

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\delta^2 \vec{E}}{\delta t^2} = \phi$$

Nota come equazione delle onde. Il campo e.m. in cavità deve soddisfare tale equazione e le condizioni al bordo (nel caso di un conduttore perfetto come parete, si deve avere $\vec{E}_{tg} = \phi$).

Osserviamo che l'equazione alle onde è separabile, quindi

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \vec{u}(\vec{x}) \cdot A(t)$$

Quindi, si ha $A(t)\,\nabla^2 \vec{u}(\vec{x}) = \frac{1}{c^2}\,\vec{u}(\vec{x})\,\frac{\delta^2 A(t)}{\delta t^2}$

Scomponendo $\vec{u}(\vec{x}) = \vec{u}_x(\vec{x}) + \vec{u}_y(\vec{x}) + \vec{u}_z(\vec{x})$ e separando le variabili, si ottiene:

$$\begin{cases} \dfrac{\nabla^2 \vec{u}_x(\vec{x})}{\vec{u}_x(\vec{x})} = \dfrac{1}{c^2}\dfrac{\delta^2 A}{\delta t^2}\cdot\dfrac{1}{A} \\[2ex] \dfrac{\nabla^2 \vec{u}_y}{\vec{u}_y} = \dfrac{1}{c^2}\,\dfrac{1}{A}\,\dfrac{\delta^2 A}{\delta t^2} \\[2ex] \dfrac{\nabla^2 \vec{u}_z}{\vec{u}_z} = \dfrac{1}{c^2}\,\dfrac{1}{A}\,\dfrac{\delta^2 A}{\delta t^2} \end{cases}$$

Per ovvie ragioni, si deve avere:

$$\frac{\nabla^2 u_x}{u_x} = \frac{\nabla^2 u_y}{u_y} = \frac{\nabla^2 u_z}{u_z} = \frac{1}{c^2}\,\frac{1}{A}\,\frac{\delta^2 A}{\delta t^2} = \text{costante}$$

Ove poniamo costante $= -K^2$. In notazione differente, si ha:

(Helmholtz)

$$\nabla^2 u_i + K^2 u_i = \phi \qquad \frac{\delta^2 A}{\delta t^2} + \omega^2 A = \phi$$

Ove $i = x, y, z$ e $\omega = Kc$.

L'equazione per $A(t)$ è nota come equazione del moto armonico (oscillatore) ed ha soluzione data da:

$$A(t) = A_0 \cos(\omega t + \varphi)$$

Ponendo, per comodità, $A_0 = 1$ e $\varphi = \phi$, avremo

$$\vec{E}(\vec{x},t) = \vec{U}(\vec{x}) \cdot \cos(\omega t)$$

La distribuzione di campo è ad onda stazionaria (le variabili spaziali e temporali sono dissociate). Tale distribuzione viene detta MODO della cavità risonante.

Risolta l'equazione differenziale delle ~~tre~~ tre componenti di $\vec{U}$, ed imposte le condizioni al contorno, si ha:

$$\begin{cases} U_x = e_x \cos(K_x x) \sin(K_y y) \sin(K_z z) \\ U_y = e_y \sin(K_x x) \cos(K_y y) \sin(K_z z) \\ U_z = e_z \sin(K_x x) \sin(K_y y) \cos(K_z z) \end{cases}$$

COND AL BORDO: $\vec{E}_{tg} = 0$

Ove $K_x = m\frac{\pi}{2a}$, $K_y = n\frac{\pi}{L}$ e $K_z = l\frac{\pi}{2a}$, con $m, n, l = 1, 2, \ldots$

Si osservi che deve valere $K^2 = K_x^2 + K_y^2 + K_z^2$.
Si nota immediatamente che K_x, K_y, K_z risultano "quantizzati" (ciò è necessario per rispettare le condizioni al bordo). Gli indici m, n, l rappresentano il numero di ventri che esibiscono le onde stazionarie U_x, U_y e U_z lungo gli assi x, y, z.

Definiamo frequenze di risonanza della cavità le frequenze ω tali che:

$$\omega^2_{m,n,l} = c^2 K^2 = c^2\left(\left(m\frac{\pi}{2a}\right)^2 + \left(n\frac{\pi}{L}\right)^2 + \left(l\frac{\pi}{2a}\right)^2\right)$$

Nota Bene: le frequenze di risonanza sono QUANTIZZATE.

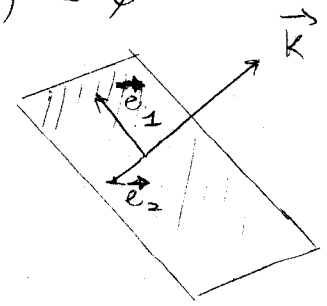
Calcoliamo ora i vincoli che deve rispettare $\vec{e} = \vec{e}_x + \vec{e}_y + \vec{e}_z$.
Dalle equazioni di Maxwell, è nota che $\operatorname{div}\vec{E} = \emptyset \Rightarrow \operatorname{div}\vec{U} = \emptyset$.
Calcoliamo quindi $\operatorname{div}\vec{U}$:

$$\operatorname{div}\vec{U} = \frac{\delta}{\delta x}U_x + \frac{\delta}{\delta y}U_y + \frac{\delta}{\delta z}U_z = -e_x K_x \sin(K_x x)\sin(K_y y)\sin(K_z z) -$$

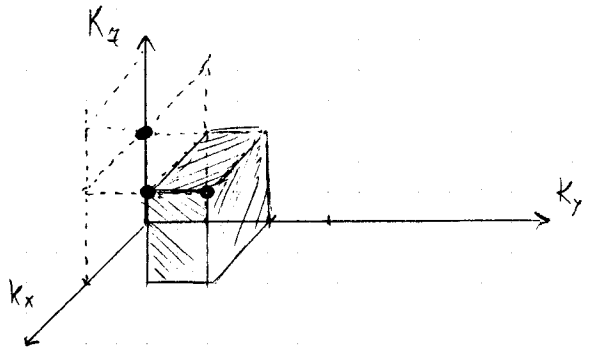
$$- e_y K_y \sin(K_x x)\sin(K_y y)\sin(K_z z) - e_z K_z \sin(K_x x)\sin(K_y y)\sin(K_z z)$$

$$= (\vec{e}\cdot\vec{K})(\sin(K_x x)\sin(K_y y)\sin(K_z z)) = \emptyset$$

Quindi, $\vec{e}\cdot\vec{K} = \emptyset \Rightarrow \vec{e} \perp \vec{K}$.
Per ogni scelta di m, n, l esistono DUE modi linearmente INDIPENDENTI, dati dalle due direzioni di polarizzazione dell'onda.



Procediamo ora nel calcolo di $N(\nu)$, cioè del numero di modi con $\nu : 0 \mapsto \nu$.
Poiché si ha $K = \frac{2\pi}{c}\nu$, abbiamo



$$N(\nu) = N\left(K = \frac{2\pi}{c}\nu\right), \text{ ove}$$
$$K : 0 \mapsto \frac{2\pi}{c}\nu$$

Si ha, in base a considerazioni geometriche ("vedi" figura) che, considerata una sfera di raggio $\frac{2\pi}{c}\nu$:

$$N(\nu) = 2 \cdot \frac{\frac{1}{8}\,\frac{4}{3}\pi\left(\frac{2\pi}{c}\nu\right)^3}{\frac{\pi}{2a}\cdot\frac{\pi}{L}\cdot\frac{\pi}{2a}} = 2 \cdot \frac{\text{Vol sfera (ottante di)}}{\text{Vol parallelepipedo}}$$

le 2 direzioni di polarizzazione!!

Definito ρ_ν come numero di modi per unità di Volume e frequenza si ha:

$$\rho_\nu = \frac{1}{V}\underbrace{\left(\frac{dN(\nu)}{d\nu}\right)}_{\Delta(\nu)/d\nu} = (\dots) = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}$$

Ove $V = 2a \cdot L \cdot 2a$. $\qquad \rho_\nu$ rappresenta $u(\nu, T)$

8/10/2008

Avremo quindi $\rho_\nu = \rho_\nu \langle E \rangle$

I modi della cavità di corpo nero sono in grado di scambiare energia. Tale scambio avviene in maniera indiretta, attraverso il moto degli elettroni nelle pareti.
Poiché siamo all'equilibrio termodinamico, si deve avere che l'energia totale E_{TOT} associata al campo e.m. sia COSTANTE e FINITA.
Cioè si deve avere:

$$E_{TOT} = V \int_0^{+\infty} \rho_\nu \, d\nu < +\infty$$

In questa condizione vale la statistica di Boltzmann.
Attraverso il teorema di equipartizione dell'energia, si ottiene che $\langle E \rangle = K_b T$.
Da cui ricaviamo la formula di Rayleigh-Jeans

$$\rho_{\nu_{RJ}} = \frac{8\pi}{c^3}\nu^2 K_b T$$

Chiaramente, tale formula risulta errata in quanto si ha che

$$E_{TOT} = V \int_0^{+\infty} \rho_{\nu_{RJ}} \, d\nu = +\infty$$

Planck risolse tale problema ipotizzando che l'energia del modo della cavità sia multiplo intero di una quantità minima $h\nu$, detta quanto di luce. Un quanto di luce è un "pacchetto di energia" inscindibile associato alla unità elementare del campo e.m., detta fotone.

Abbiamo quindi, $E_n = nh\nu$ $\quad n = 0, 1, 2, \dots$

Con tale energia si ha

$$Z_c = \sum_n \left(e^{-\beta h\nu}\right)^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta h\nu}}$$

Da cui:

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_c) = (\dots) = \frac{h\nu}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

Il che ci permette di avere

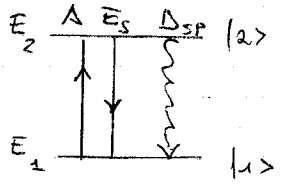
$$\rho_\nu = \frac{8\pi}{c^3} \cdot \frac{h\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1}$$

Tale funzione risulta integrabile, e, attraverso un fit matematico, si ricavò il valore della Costante di Planck, pari a:

$$h \cong 6{,}62618 \cdot 10^{-34} \ J \cdot s$$

- Coefficienti di Einstein

Si abbia, all'interno di un corpo nero, un materiale (semplificato a 2 livelli energetici) all'equilibrio termico.



Avremo che, alla frequenza $\nu_0 = \frac{E_2 - E_1}{h}$, possono avvenire i seguenti fenomeni nel materiale:

- Assorbimento;
- Emissione Stimolata;
- Emissione Spontanea.

All'equilibrio termodinamico, le transizioni devono avvenire in

maniera tale che N_1 ed N_2 si CONSERVINO.

Abbiamo, posti $W_{12} = B_{12}\,\rho_\nu(\nu_0)$ (assorbimento)

$W_{21} = B_{21}\,\rho_\nu(\nu_0)$ (emissione)

che,
$$W_{12}\,N_1^{eq} = W_{21}\,N_2^{eq} + A\,N_2^{eq}$$

cioè che l'emissione deve eguagliare l'assorbimento. Svolti i conti opportuni, e ricordando che $N_2^{eq} = N_1^{eq}\,e^{-\beta h\nu_0}$, si ha:

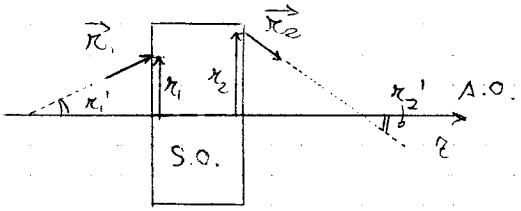
$$\rho_\nu(\nu_0) = \frac{A}{B_{21}\left(\frac{B_{12}}{B_{21}}\,e^{\beta h\nu_0} - 1\right)} = \frac{8\pi}{c^3}\,\frac{h\nu_0^3}{e^{\beta h\nu_0} - 1}$$

Da cui ricaviamo $B_{12} = B_{21} = B$ e $\frac{A}{B} = \frac{8\pi h\nu_0^3}{c^3}$

17/10/08

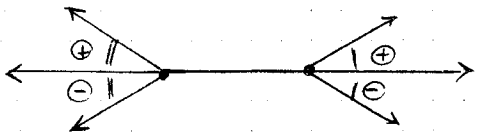
- OTTICA A RAGGI

Si considera, come in figura, un sistema ottico, ove



$$\vec{r}_1 = (r_1;\ r_1')$$
$$\vec{r}_2 = (r_2;\ r_2')$$

Considerandoci in approssimazione parassiale ($\operatorname{tg}\theta \sim \operatorname{sen}\theta \sim \theta$), potremo trattare la teoria che seguirà.



CONVENZIONE DI SEGNO

Ci si riferisca alla figura per la convenzione di segno degli angoli.

Si ha che:

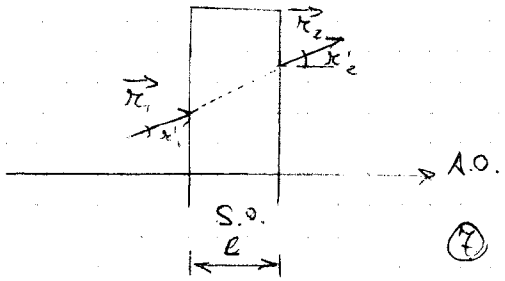
$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$

Studiamo ora alcuni esempi di matrici ABCD

- Rifrazione

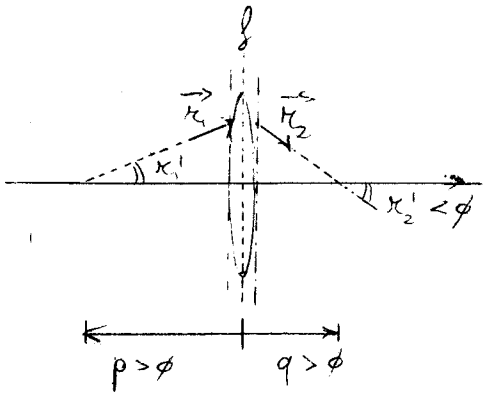
Si ha che (dalle leggi di Snell)

$$\begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \ell/n \\ \emptyset & 1 \end{pmatrix}$$



- Lente sottile

Per ipotesi, si ha $r_2 = r_1$.
Svolgendo opportuni conti trigonometrici, in approssimazione parassiale, si ottiene:

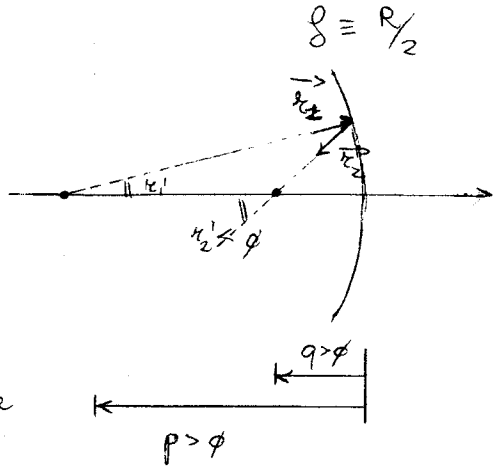


$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \phi \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

$$1/p + 1/q = 1/f$$

- Specchio sferico

Per ipotesi, si ha $r_2 = r_1$.
Svolti gli opportuni conti trigonometrici, osserviamo che:

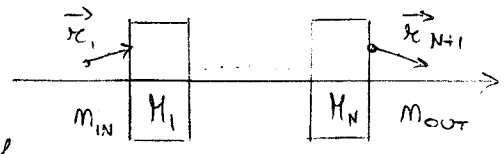


$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \phi \\ -2/R & 1 \end{pmatrix}$$

- Sistemi in cascata

Data una successione di sistemi in cascata si ha che:

$$\begin{pmatrix} r_{N+1} \\ r'_{N+1} \end{pmatrix} = M_N \cdot M_{N-1} \cdot \ldots \cdot M_2 \cdot M_1 \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$



Cioè, posto $M_{eq} = M_N \cdot M_{N-1} \cdot \ldots \cdot M_2 \cdot M_1$ si ha:

$$\begin{pmatrix} r_{N+1} \\ r'_{N+1} \end{pmatrix} = M_{eq} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$

Una proprietà FONDAMENTALE di tali sistemi ottici è che, qualunque sistema vi sia fra $\vec{r}_1$ ed $\vec{r}'_{N+1}$, data $M_{eq} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, si ha che:

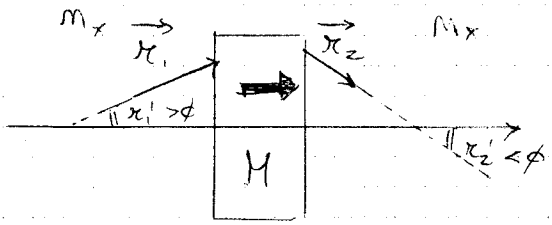
$$\det M_{eq} = AD - BC = \frac{n_{IN}}{n_{OUT}}$$

- Inversione di direzione

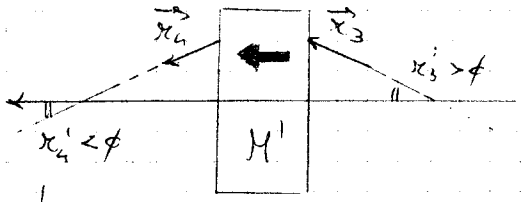
Si abbia il sistema ottico in figura. La matrice ABCD risulta direzionale. Poiché studiamo sistemi che godono della proprietà di reciprocità, dovremo studiare anche

il "ritorno" del raggio.

Posto $\vec{r}_4 = -\vec{r}_1$ ed $\vec{r}_2 = -\vec{r}_3$, abbiamo



$$\begin{pmatrix} r_2 \\ r_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_1' \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} r_4 \\ r_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_3 \\ r_3' \end{pmatrix}$$

Per come abbiamo costruito il sistema, abbiamo $\begin{cases} r_3 = r_2 \\ r_1 = r_4 \end{cases}$ e $\begin{cases} r_1' = -r_4' \\ r_2' = -r_3' \end{cases}$

Sappiamo che $r_1 = \dfrac{r_2 - Br_1'}{A}$, da cui

$$r_2' = \frac{C}{A}(r_2 - Br_1') + Dr_1'$$

Da ciò, ricaviamo $r_1'(r_2')$ come:

$$r_1' = \frac{Ar_2' - Cr_2}{AD - BC} = -Cr_2 + Ar_2'$$

Ove si è ricordato che $\det M = AD - BC = 1$. Da tale relazione, ricaviamo inoltre

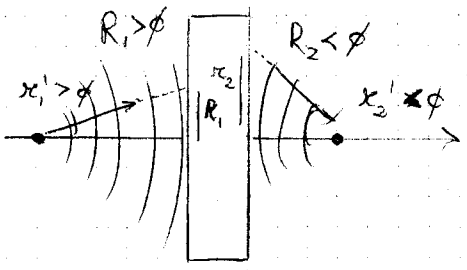
$$r_1 = r_2\left(\frac{1+BC}{A}\right) - Br_2' = Dr_2 - Br_2'$$

Sapendo che $\begin{pmatrix} r_4 \\ r_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_1 \\ -r_1' \end{pmatrix}$, otteniamo

$$\begin{pmatrix} r_4 \\ r_4' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D & B \\ C & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_3 \\ r_3' \end{pmatrix} = \bar{M}^{-1} \begin{pmatrix} r_3 \\ r_3' \end{pmatrix}$$

- Onde Sferiche

Studiamo ora il comportamento di onde sferiche (descritte dal raggio di curvatura R) attraverso un sistema ottico descritto dalla matrice ABCD



Se il sistema è stigmatico, onde focalizzate restano tali (cambia il fuoco).

Posto $(R_1 > \phi,\ r_1' > \phi,\ R_2 < \phi,\ r_2' < \phi)$ che:

$$\begin{cases} R_1 r_1' = r_1 \\ R_2 r_2' = r_2 \end{cases}$$ ← Attenzione ai segni!!

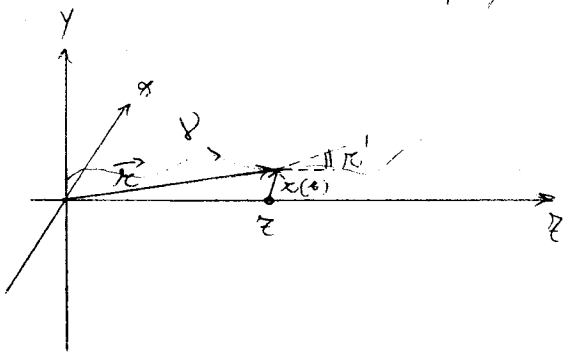
Esprimiamo $R_2 = \frac{r_2}{r_2'}$ attraverso le matrici ABCD.

$$R_2 = \frac{r_2}{r_2'} = \frac{A r_1 + B r_1'}{C r_1 + D r_1'} = \frac{A\left(r_1/r_1'\right) + B}{C\left(r_1/r_1'\right) + D} = \frac{A R_1 + B}{C R_1 + D}$$

Nota come legge ABCD. Tale legge descrive la propagazione di un'onda sferica in un sistema ottico descritto dalla matrice ABCD.

21/10/08

- Lente GRIN



Dall'equazione del raggio

$$\frac{d}{ds}\left(n \frac{d\vec{r}}{ds}\right) = \vec{grad}(n)$$

Poniamoci in approssimazione parassiale, ove $s \sim z$, e scriviamo $\vec{r} = z\,\hat{e}_z + r(z)\,\hat{e}_r$.

Fatte le sostituzioni opportune nell'equazione del raggio, otteniamo che:

$$\frac{d}{dz}\left(n\left(\frac{dr}{dz}\hat{e}_r + \hat{e}_z\right)\right) = \vec{grad}(n)$$

Supponendo che $n = n(r, z)$, avremo che

$$\vec{grad}(n) = \frac{\delta n}{\delta r}\hat{e}_r + \frac{\delta n}{\delta z}\hat{e}_z$$

Che ci porta ad avere il seguente sistema (uguagliamo le 2 componenti vettoriali):

$$\begin{cases} \frac{d}{dz}\left(n \frac{dr}{dz}\right) = \frac{\delta n}{\delta r} \\ \frac{d}{dz}(n) = \frac{\delta n}{\delta z} \end{cases}$$

Essendo la seconda equazione una identità, otteniamo:

$$\frac{\delta n}{\delta z}\frac{dr}{dz} + n\frac{d^2 r}{dz^2} = \frac{\delta n}{\delta r}$$

(10) Studiamo ora la lente GRIN.

Poniamo $n = n(r) = n_0 - \frac{1}{2} n_2 r^2$.
Definito, grazie all'approssimazione parassiale, $r' = \frac{dr}{dz}$, e ricordato che $\frac{\delta n(r)}{\delta z} = \phi$, si ha:

$$\begin{cases} r' = \dfrac{dr}{dz} \\ \dfrac{dr'}{dz} = \dfrac{1}{n(r)} \dfrac{\delta n}{\delta z} = \dfrac{1}{n(r)} \left(- n_2 r \right) \overset{r \sim \phi \text{ approx parassiale}}{\simeq} - \dfrac{n_2}{n_0} r \end{cases}$$

Cioè $\frac{d^2 r}{dz^2} = - \frac{n_2}{n_0} r$, che ha soluzione data da

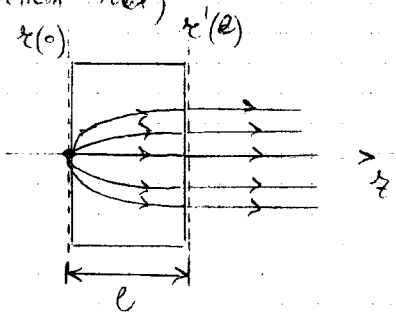
$$r(z) = A \cos(\gamma z) + B \sin(\gamma z)$$

Ove $\gamma^2 = \frac{n_2}{n_0}$. Ricavati A e B in funzione delle condizioni al bordo del sistema, otteniamo:

$$\begin{pmatrix} r(z) \\ r'(z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\gamma z) & \frac{1}{\gamma} \sin(\gamma z) \\ -\gamma \sin(\gamma z) & \cos(\gamma z) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r(0) \\ r'(0) \end{pmatrix}$$

Abbiamo ottenuto la matrice ABCD associata alla lente GRIN (Gradual Refraction Index).

Un esempio applicativo della lente GRIN è il seguente:
la lente GRIN può essere utilizzata per collimare un fascio ad alta divergenza (quale, ad esempio, un diodo di un laser a semiconduttore).



Infatti, noto che (vedi figura) $r(0) = \phi$ e $r'(l) = \phi$, abbiamo

$$r'(l) = r'(0) \cos(\gamma l) = \phi$$

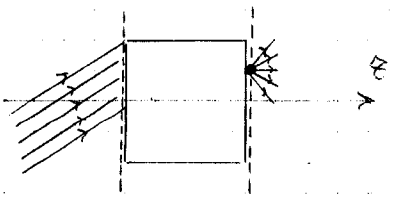
Tale equazione è verificata per $l = \frac{\pi}{2\gamma}(1 + 2m)$, $m \in \mathbb{Z}$.

- Significato fisico degli elementi ABCD

Sia dato un generico sistema ottico descritto dalla matrice ABCD. Studiamone ora i significati fisici.

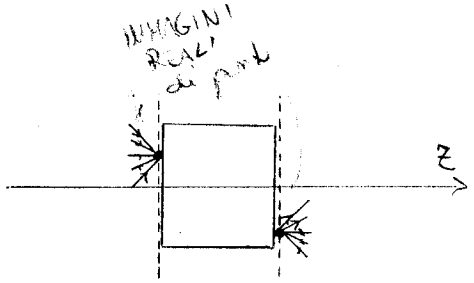
- A – piano focale posteriore

Poniamo $A = \phi$. Avremo che $r_2 = B r'_1$, cioè che la posizione del raggio in uscita dipende solo dall'angolo di ingresso. Abbiamo un fuoco nel piano di



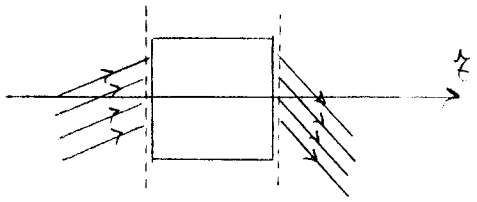
uscita.

- B – sistema d'immagine



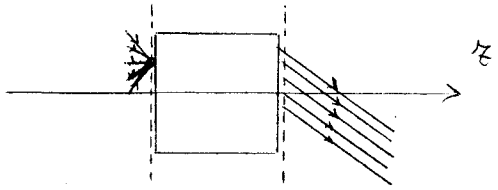
Poniamo $B = \emptyset$. Avremo che $r_2 = A r_1$, cioè che la quota di uscita dipende solo dalla quota d'ingresso. Il sistema d'immagine ottenuto presenta magnificazione A.

- C – sistema telescopico



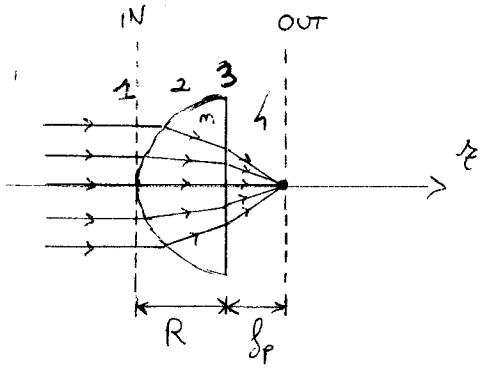
Poniamo $C = \emptyset$. Avremo che $r_2' = D r_1'$, cioè che l'angolo di uscita dipende solo dall'angolo di ingresso. Abbiamo ottenuto un sistema telescopico di magnificazione angolare D.

- D – piano focale anteriore



Poniamo $D = \emptyset$. Avremo che $r_2' = C r_1$, cioè che l'angolo di uscita dipende solo dalla quota di ingresso. Abbiamo ottenuto un fuoco nel piano di ingresso.

- Esercizio sul diottro sferico.



Data la lente emisferica in figura, determinare il piano focale posteriore.

Affrontiamo il problema calcolando la matrice ABCD e ponendo $A = \emptyset$.

La matrice sarà composta dal prodotto di 4 matrici ABCD, indicative di:

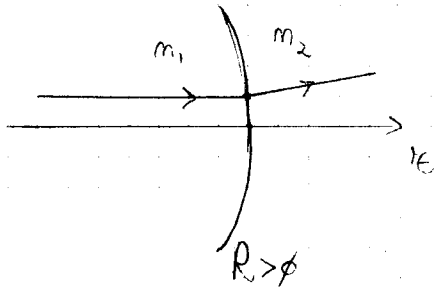
- M_1: Interfaccia aria - vetro (sup. sferica)
- M_2: Propagazione nel vetro
- M_3: Interfaccia vetro - aria (superficie piatta)
- M_4: Propagazione in aria.

Avremo quindi che $M = M_4 \cdot M_3 \cdot M_2 \cdot M_1$, ove:

$$M_4 = \begin{pmatrix} 1 & f_p \\ \emptyset & 1 \end{pmatrix} ; \quad M_3 = \begin{pmatrix} 1 & \emptyset \\ \emptyset & n \end{pmatrix} ; \quad M_2 = \begin{pmatrix} 1 & R \\ \emptyset & 1 \end{pmatrix} \quad e$$

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & \emptyset \\ \frac{n-1}{R} & 1 \end{pmatrix} \quad \text{con } R < \emptyset$$

Nota: le matrici M_1 ed M_3 sono state ricavate dalla matrice ABCD all'interfaccia di un dielettrico a superficie sferica, data da:



$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \phi \\ \frac{n_2-n_1}{n_2 R} & n_1/n_2 \end{pmatrix}$$

Svolti gli opportuni conti, otteniamo

$$A = \frac{2n-1}{n} + \frac{f_p}{R}(n-1) = \phi$$

Cioè $f_p = -\frac{2n-1}{n(n-1)} R \underset{R<\phi}{=} \frac{2n-1}{n(n-1)} |R|$

- Il calcolo del piano focale anteriore segue lo stesso principio. Si deve fare però attenzione al prodotto fra le matrici.

- OTTICA DIFFRATTIVA

Poniamo $E(x,y,z,t) = \tilde{E}(x,y,z)\, e^{i\omega t}$, grazie alla approssimazione scalare del campo e.m..

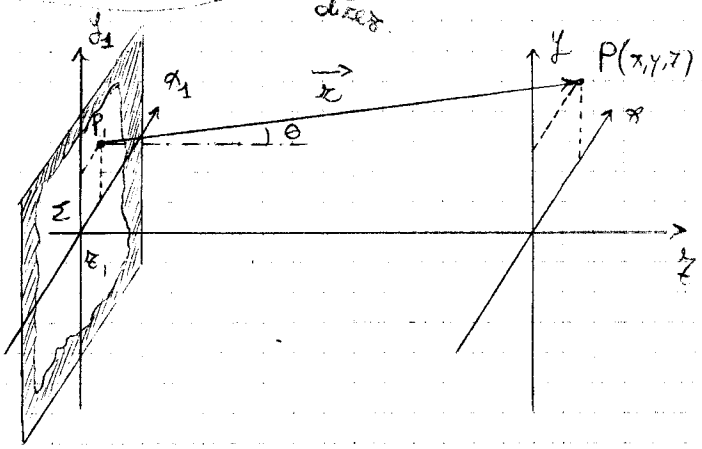
La $\tilde{E}(x,y,z)$ dovrà rispettare l'equazione di Helmholtz

$$\nabla^2 \tilde{E} + K^2 \tilde{E} = \phi \qquad K = \frac{\omega}{c}$$

Tale approccio per lo studio di $\tilde{E}$ è detto differenziale. In questo corso, invece, faremo uso dell'approccio integrale, ove (Integrale di Fresnel):

$$\tilde{E}(x,y,z) = \frac{\overset{\text{circ}}{a}}{\underset{\text{diff}}{\lambda}} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1,y_1,z_1)\, \frac{e^{-ikr}}{r} \underset{\text{diff}}{\overset{\text{O.S.}}{\cos\theta}}\, dx_1\, dy_1$$

Ove abbiamo che:



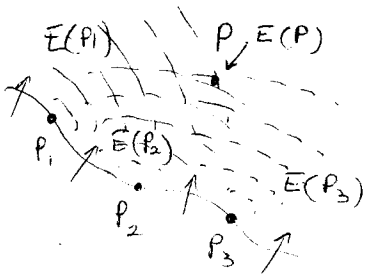
r rappresenta la lunghezza del segmento che congiunge P_1 a P (punto generico in cui calcoliamo il campo);

θ rappresenta l'angolo formato da $\vec{r}$ con l'asse ottico del sistema;

Σ rappresenta l'area sulla quale integrare.

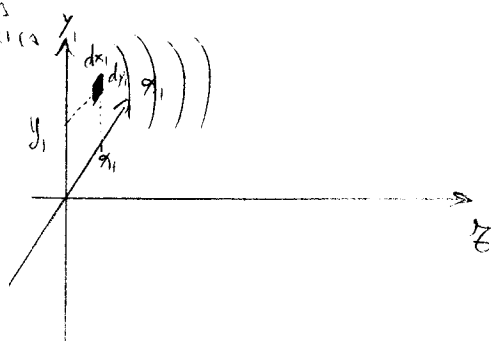
L'integrale di Fresnel è una rappresentazione matema

tica del Principio di Huygens.



Nel principio di Huygens è possibile ritenere ogni punto del fronte d'onda come sorgente di onde sferiche elementari.
Il campo in un generico punto P antistante al fronte d'onda sarà dato dall'interferenza delle onde elementari.
In termini matematici, ogni onda elementare è descritta da:

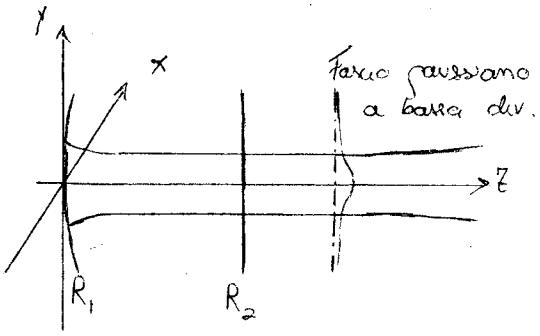
$$d\tilde{E}(x_1,y_1,z_1) = \underbrace{\tilde{E}(x_1,y_1,z_1)}_{\text{ampiezza o.s.}}\, dx_1 dy_1 \underbrace{\frac{e^{-ikr}}{r}}_{\text{onda sferica}}$$



Il termine cos θ è detto fattore di obliquità, e tiene conto della ~~fatto~~ direzionalità dell'onda.
L'unità immaginaria $i = e^{i\pi/2}$ presente nell'Integrale di Fresnel aggiunge, per via dell'effetto Guoy, uno sfasamento di $\pi/2$ al campo.
Infine, il campo $\tilde{E}(x,y,z)$ è proporzionale a $1/\lambda$ per via della diffrazione.

- Risonatore Ottico

Si abbia un risonatore ottico come in figura, che tratta un fascio altamente collimato. Possiamo porre



$$\tilde{E}(x,y,z) = u(x,y,z)\, e^{-ikz}$$

Ciò è possibile in quanto il fascio presenta poca divergenza (e ciò è ragionevole supporre propagazione solo in $\hat{e}_z$).
La funzione $u(x,y,z)$ modella l'ampiezza del campo. La dipendenza dalle tre coordinate cartesiane è necessaria per:

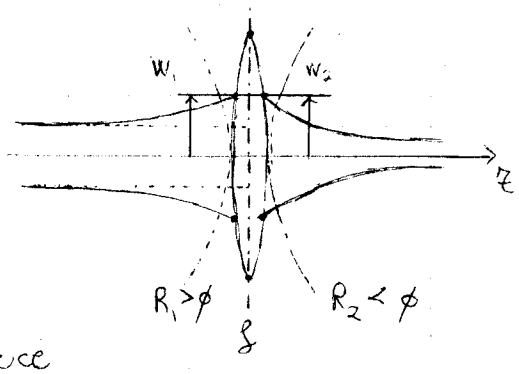
- (x,y): permette di definire il fascio gaussiano
- (z): permette di studiare gli effetti diffrattivi.

28/10/2008

- Esercizio sui Fasci Gaussiani

Sia dato il sistema ottico in figura, su cui incide un fascio Gaussiano. Calcolare come cambiano i parametri R e w del fascio stesso.

Sappiamo che, dato q_1, vale la seguente legge:



$$q_2 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D}$$

Ove q_1 e q_2 sono separati da un sistema ottico descritto dalla matrice ABCD.

Per una lente sottile di focale f vale $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \phi \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$

Quindi, $q_2 = \dfrac{q_1}{1 - q_1/f}$

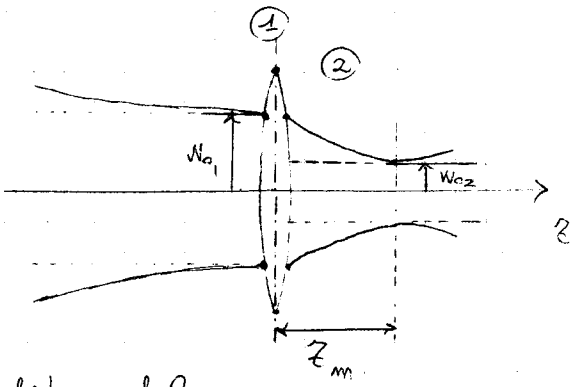
Cioè $\dfrac{1}{q_2} = \dfrac{1 - q_1/f}{q_1} = 1/q_1 - 1/f = \left(1/R_1 - 1/f\right) - i\dfrac{\lambda_0}{\pi w_1^2}$

Poiché $1/q_2 = 1/R_2 - i\dfrac{\lambda_0}{\pi w_2^2}$, si ha che:

$$\begin{cases} w_2 = w_1 \\ R_2 = \dfrac{f}{f - R_1} R_1 \end{cases}$$

- Esercizio sui Fasci Gaussiani

Sia dato il sistema ottico in figura, su cui incide il fascio collimato (fronte piano sulla lente). Calcolare z_m e w_{0z}.



In questo caso, la matrice è data dal seguente prodotto:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - z_m/f & z_m \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

Ove $\begin{pmatrix} A_2 & B_2 \\ C_2 & D_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & z_m \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$

Poiché ci collochiamo al beam waist di entrambi i fasci, avremo che:

$$\begin{cases} q_1 = i z_{R_1} \\ q_2 = i z_{R_2} \end{cases}$$

Ove $z_R = \dfrac{\pi w^2}{\lambda_0}$, è il Parametro di Rayleigh. Calcoliamo q_2 attraverso la legge ABCD.

Otterremo:

$$q_2 = \frac{Aq_1 + B}{Cq_1 + D} = (\dots) = \frac{z_m + \frac{z_{R_1}^2}{f}\left(\frac{z_m}{f} - 1\right)}{1 + \left(z_{R_1}/f\right)^2} + i\,\frac{z_{R_1}}{1 + \left(z_{R_1}/f\right)^2}$$

Dovremo porre $Re(q_2) = \phi$, che si risolve nel richiedere

$$z_m - \frac{z_{R_1}^2}{f}\left(\frac{z_m}{f} - 1\right) = 0 \iff z_m = \frac{f z_{R_1}^2}{f^2 + z_{R_1}^2}$$

Anche scritto come $z_m = \dfrac{f}{1 + \left(f/z_{R_1}\right)^2}$. Si noti come, in approssimazione dell'Ottica Geometrica, avremo $z_{R_1} \gg f \Rightarrow z_m \sim f$.

Nota: Si osservi come, per un fascio Gaussiano, la focalizzazione non avviene a distanza f.

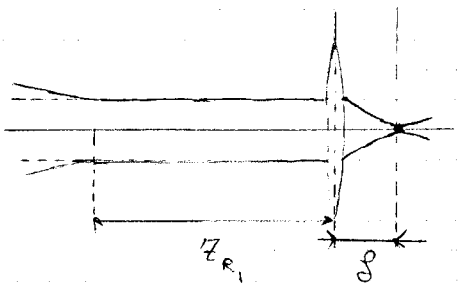
Per trovare w_{o_2} uguagliamo le parti immaginarie:

$$w_{o_2} = (\dots) = \frac{\lambda}{\pi w_{o_1}} \frac{f}{\sqrt{1 + f^2/z_R^2}} = f\,\theta_{d_1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(f/z_R\right)^2}}$$

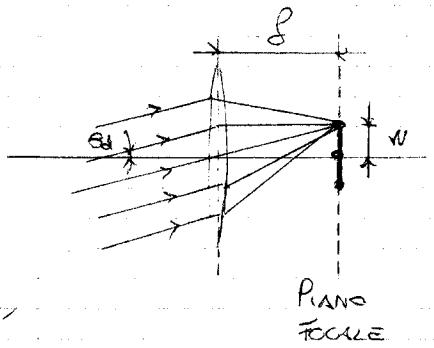
Ove si ricorda che $\theta_{d_1} = \dfrac{\lambda}{\pi w_{o_1}}$ è l'angolo di divergenza del fascio Gaussiano.

Nel limite dell'Ottica Geometrica, avremo $w_{o_2} \sim f\theta_{d_1}$. Cerchiamo ora di dare una spiegazione qualitativa a tali limiti.

Per z_m, si noti come, se $z_{R_1} \gg f$, si abbia un'onda approssimativamente "piana" (bassissima divergenza) che colpisce la lente. Tale onda risulterà avere una focalizzazione molto migliore.



Nel secondo caso, consideriamo il fascio Gaussiano come composto da onde piane che si propagano ad angoli θ_d differenti. I due fasci limite ($+\theta_d$ e $-\theta_d$), focalizzati, costituiranno i bordi esterni dello spot.



Considerando l'approssimazione parassiale, abbiamo $w = f \cdot \theta_d$

Il parametro di Rayleigh z_R rappresenta la distanza per cui l'onda si mantiene collimata.

- Esercizio sui Fasci Gaussiani.

Si abbia un fascio TEM_{00} a $P = 1\,W$. Determinare w_0 (nel beam waist) sapendo che $I(0;0;0) = 159\ KW/m^2$.

Sappiamo che

$$\tilde{E}(x,y,z) = u_0 \frac{w_0}{w(z)} e^{-\frac{x^2+y^2}{w^2(z)}} e^{-ik_0 \frac{x^2+y^2}{2R(z)}} e^{i\phi(z)}$$

L'intensità del fascio è proporzionale al modulo quadrato del campo elettrico.

Definita l'Intensità di picco $I(0;0;0)$ come I_p, avremo che

$$I(x,y,0) = I_p e^{-2\frac{x^2+y^2}{w_0^2}}$$

Sapendo che $P = I_p \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-2\frac{x^2+y^2}{w_0^2}} dx\,dy = I_p \cdot \frac{\pi}{2} w_0^2$, otteniamo

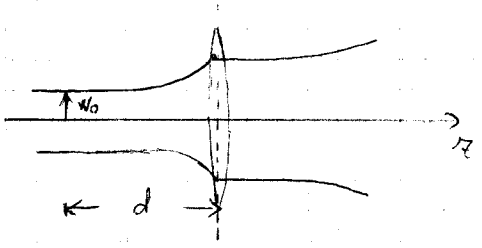
$$w_0 = \sqrt{\frac{2P}{\pi I_p}} \cong 2\ mm$$

Nota: Spesso, si definisce $P = I_p \pi \left(\frac{w_0}{\sqrt{2}}\right)^2 = I_p \pi r_{eff}^2 = I_p A_{eff}$, cioè si "cilindrizza" il fascio di Gauss in un cilindro di raggio $\frac{w_0}{\sqrt{2}}$ e altezza I_p.
Il contenuto di potenza di un fascio Gaussiano di Intensità di picco I_p è pari al contenuto di potenza di un fascio cilindrico di raggio $\frac{w_0}{\sqrt{2}}$ e intensità I_p.

29/10/2008

- Esercizio sui Fasci Gaussiani

Noti w_0, λ_0, d calcolare la focale della lente in modo che il fascio sia collimato



La matrice ABCD che descrive il sistema ottico è data da:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & d \\ -1/f & 1-d/f \end{pmatrix}$$

Poiché siamo al "beam waist" sia all'ingresso che alla uscita del sistema ottico, avremo che:

$q_1 = i z_{R_1}$ e $q_2 = i z_{R_2}$

Sapendo che $q_2 = \frac{A q_1 + B}{C q_1 + D}$, otteniamo, imponendo $Re(q_2) = \phi$, che

$$f = d + \frac{z_{R_1}^2}{d}$$

Nota: Si osservi che $R(d) = d\left(1 + \left(\frac{z_R}{d}\right)^2\right) = d + \frac{z_{R_1}^2}{d} = f$.

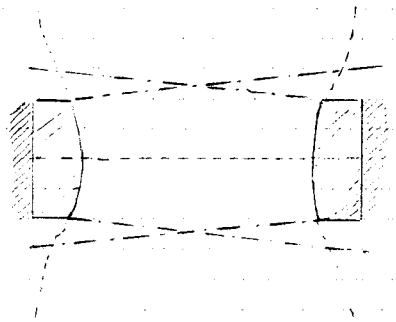
- RISONATORI OTTICI PASSIVI

Studiamo ora i Risonatori ottici passivi, così detti a causa dell'assenza del materiale attivo al loro interno.

Il risonatore ottico si distingue dalla cavità a microonde per due motivi:

- La lunghezza del risonatore è tale che $L \gg \lambda$. Ciò è fatto perché se avessimo $L \sim \lambda$, avremmo troppo poco spazio per inserire un materiale attivo tale da compensare le perdite del risonatore.
- Il risonatore ottico presenta una cavità priva di pareti laterali (detta anche cavità aperta). Il risonatore aperto permette di ridurre drasticamente il numero di modi oscillanti.

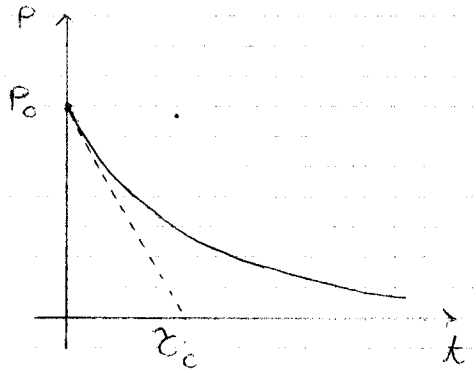
Le cavità ottiche aperte sono caratterizzate da perdite di accoppiamento (legate alla riflettività non perfetta degli specchi) e da perdite di diffrazione.



Si noti che, nonostante la diffrazione, il fascio in un risonatore ottico è autoconsistente, cioè mantiene la sua forma funzionale. In genere, per ridurre le perdite di diffrazione, si progettano risonatori dotati di grossi specchi.

La potenza all'interno di un risonatore è descritta dalla seguente legge:

$$P(t) = P_0 e^{-t/\tau_c}$$



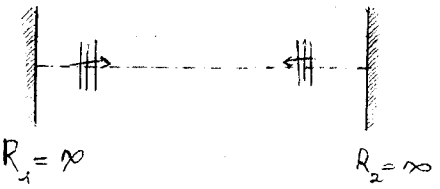
Ove τ_c è detto tempo di vita dei fotoni in cavità.

Il campo elettrico nella cavità sarà dato da:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = E_0 \, \vec{u}(\vec{r}) \, e^{-t/2\tau_c} \cos(\omega_0 t)$$

- RISONATORE DI FABRY-PEROT

Il risonatore o interferometro di Fabry-Perot è costituito da due specchi piani posti a distanza L. Il campo al suo interno

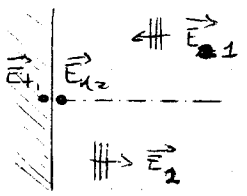


è, in prima approssimazione, assimilabile ad una somma di due onde piane contropropagranti, dotate di fronti d'onda limitati e di ampiezza uguale (l'approssimazione è un po' forzata).

Esistono due metodi per calcolare le frequenze ammesse dal risonatore:

- Metodo delle condizioni al bordo

Se gli specchi sono conduttori perfetti, avremo $E_{t_1} = E_{t_2} = \phi$



Dovremo quindi avere, per rispettare tale condizione, che:

$$\begin{cases} \vec{E}_1 = \vec{E}_0 \cos(\omega t + Kz) \\ \vec{E}_2 = -\vec{E}_0 \cos(\omega t - Kz) \end{cases}$$

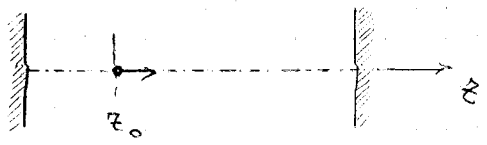
Ciò ci permetterà di avere $\vec{E}_{t_2}(0;t) = \phi$ sempre. Tale composizione porta ad avere un'onda stazionaria, con i nodi distanziati di $\lambda/2$. Per potere rispettare le condizioni al bordo anche nel secondo specchio, dovremo avere che: $L = m\,\lambda/2$ $\quad m = 1,2,3,\dots$

Ricordando che $\nu\lambda = c$, si ottiene

$$\nu_m = m \frac{c}{2L}$$

- Principio di autoconsistenza

Scriviamo il campo elettrico nel punto z_0 che si propaga nella direzione indicata:

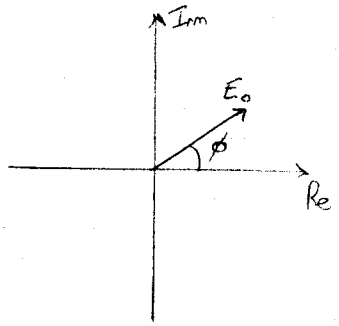


$$E(z,t) = E_0 \cos(\omega t - Kz + \phi_0)$$

Definito il fasore $\tilde{E}(z) = E_0 e^{i\phi_0} e^{-ikz}$, avremo

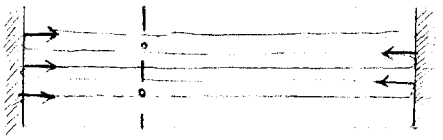
$$E(z,t) = \mathrm{Re}\left\{ \tilde{E}(z)\, e^{i\omega t} \right\}$$

In figura, vi è il fasore $\tilde{E}(z)$ disegnato nel piano di Gauss.



Ponendoci, senza perdere in generalità, in $z_0 = \phi$, avremo $\tilde{E}(\phi) = E_0 e^{i\phi_0}$

Per il principio di autoconsistenza, avremo che il campo in corrispondenza di z_0 si riporta con la stessa fase dopo un round trip (cioè un movimento di andata e ritorno nella cavità).



Nota: Se non imponessimo la conservazione della fase, avremmo un campo totale nullo.

Noto che $\Delta\phi = Kz$, dovremo avere

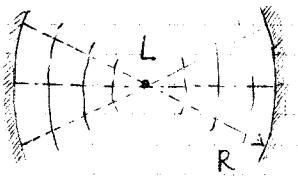
$$K \cdot 2L = m \cdot 2\pi \qquad m = 1, 2, 3, \ldots$$

Quindi, ricordando che $K = \frac{2\pi}{\lambda}$, abbiamo:

$$\nu_m = m \frac{c}{2L}$$

- RISONATORE CONCENTRICO

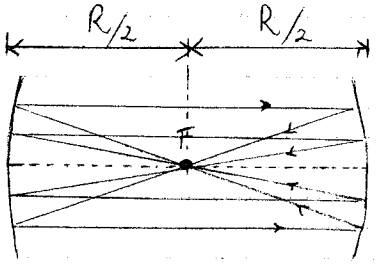
Risonatore per onde sferiche, i cui due specchi hanno centro e raggio uguale. Si ha che



$$\nu_m = m \frac{c}{4R}$$

- RISONATORE CONFOCALE

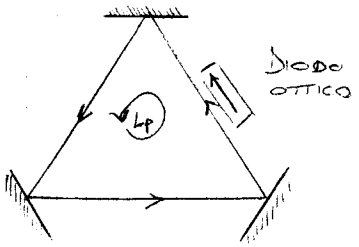
Nel risonatore confocale, il campo all'interno non può essere pensato come una somma di onde piane o sferiche contropropaganti.



Per tale risonatore è necessario eseguire dei calcoli più accurati attraverso la teoria completa del campo e.m.

• RISONATORE AD ANELLO

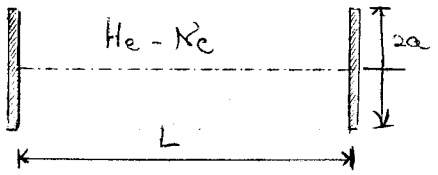
Introducendo un diodo ottico nel sistema, avremo che, grazie all'auto-consistenza, vale



$$\nu_m = m \frac{c}{L_p}$$

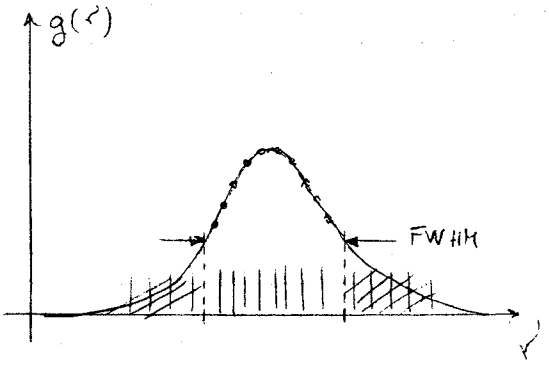
- Esercizio sui risonatori ottici

Si abbia il laser He-Ne in figura.



Sapendo che $L \sim 0{,}5$ m e che $2a \sim 3$ mm, abbiamo

$$\Delta\nu \sim 300 \text{ MHz}$$



Per via dell'allargamento Doppler, abbiamo $\Delta\nu^*_{FWHM} \sim 1{,}7$ GHz

Il numero di modi oscillanti è dato da: $m = \dfrac{\Delta\nu^*_{FWHM}}{\Delta\nu} = 5 \div 6$

Si consideri ora una cavità chiusa. La cavità avrà volume $V = \pi a^2 L$, e quindi,

$$D(\nu) = (\pi a^2 L)\,\frac{8\pi\nu^2}{c^3}$$

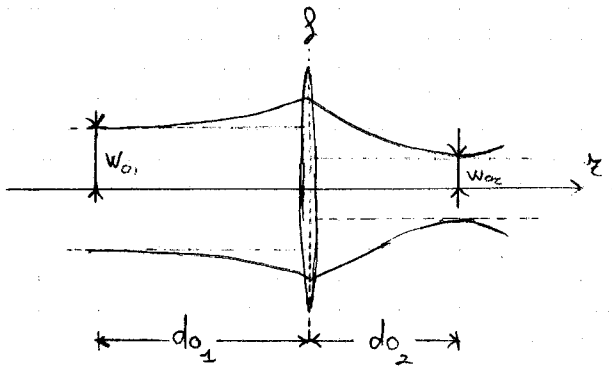
Il numero di modi vibranti sarà dato da:

$$D(\nu) \cdot \Delta\nu^*_{FWHM} = m^* \cong 1{,}26 \cdot 10^9 \text{ modi !!}$$

5/11/2008

- Esercizio sui fasci Gaussiani

Determinare d_2 e w_{02}, e discutere le condizioni in cui vale la legge dei punti coniugati $1/d_1 + 1/d_2 = 1/f$



La matrice ABCD del sistema è data da

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - d_2/f & d_1 + d_2 - d_1 d_2/f \\ -1/f & 1 - d_1/f \end{pmatrix}$$

Si sa che $q_2 = \dfrac{Aq_1+B}{Cq_1+D} = i z_{R_2}$

Imponendo tale condizione, e svolgendo i conti opportuni, si ricava

$$\begin{cases} d_{o_2} = f + f^2 \dfrac{d_1 - f}{(d_1-f)^2 + z_{R_1}^2} \\ w_{o_2} = w_{o_1} \dfrac{1}{\left(\left(1-\frac{d_1}{f}\right)^2 + \left(\frac{z_{R_1}}{f}\right)^2\right)^{1/2}} \end{cases}$$

Osserviamo l'esistenza di tre casi particolari:

1) Sia $d_1 = f$

Si osserva immediatamente che $d_2 = f$ e che vale:

$$w_{o_2} = w_{o_1} \frac{f}{z_{R_1}} = w_{o_1} \frac{f\lambda}{\pi w_{o_1}} = f\,\theta_{div_1}$$

2) Sia $z_{R_1} \ll (d_1 - f)$ (ONDA SFERICA)

Si osserva che $d_{o_2} = \dfrac{f d_1}{(d_1 - f)}$, anche riscritta come $\dfrac{1}{d_1} + \dfrac{1}{d_2} = \dfrac{1}{f}$

Il beam waist vale $w_{o_2} = w_{o_1} \dfrac{f}{d_1 - f} = w_{o_1} \dfrac{d_2}{d_1}$

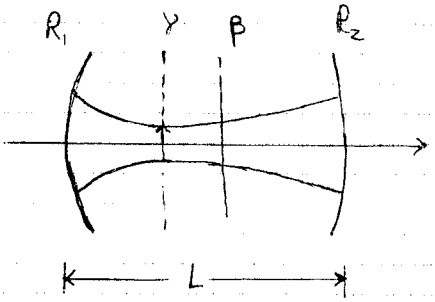
3) Sia $z_{R_1} \gg (d_1 - f), f$ (ONDA PIANA)

Si osserva che $\begin{cases} d_2 \simeq f \\ w_{o_2} \simeq f\,\theta_{d_1} \end{cases}$

- Esercizio sui risonatori ottici

Si consideri un risonatore ottico stabile di matrice di round trip $M_{\gamma-\gamma} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$

Si dimostri che è condizione necessaria e sufficiente, per un TEM_{00}, l'avere $A = D$ per avere beam waist in γ.



- $A = D \Rightarrow q_\gamma = i z_R$

Per autoconsistenza, dovremo avere $q_\gamma = \dfrac{Aq_\gamma + B}{Cq_\gamma + D}$

L'equazione, riscritta, dà luogo a:

$$Cq^2 + (D-A)q - B = \emptyset$$

Che dà luogo alle soluzioni

$$q_{1,2} = \frac{A-D}{2C} \pm \frac{1}{2C}\sqrt{(D-A)^2 + 4BC}$$

Si deve richiedere, per avere q complesso che

$$(D-A)^2 + 4BC < \phi$$

Cioé si ha

$$q_{1,2} = \frac{A-D}{2C} \pm \frac{i}{2C}\sqrt{-(D-A)^2 - 4BC}$$

Imponendo $A = D$, si ha $q_{1,2} = \pm i\sqrt{-B/C}$ (accetteremo solo la soluzione col "+").

- $q = iz_R \Rightarrow A = D$

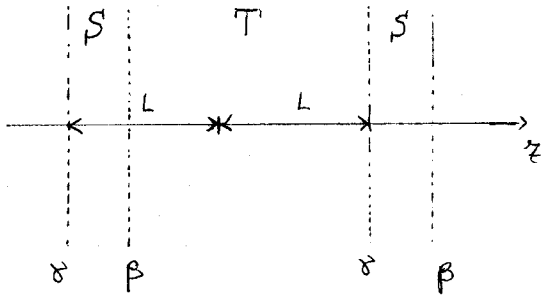
Sapendo che

$$iz_R = q = \frac{A-D}{2C} + \frac{i}{2C}\sqrt{-(D-A)^2 - 4BC}$$

Dovremo necessariamente imporre $A = D$.

- Si dimostri che la condizione di stabilitá $\left|\frac{A+D}{2}\right| < 1$ sia valida qualunque sia il piano scelto (provare che la semitraccia non varia).

Si consideri un generico piano $\beta \neq \gamma$. Associamo, al percorso $\gamma \to \beta$ la matrice S, e, al percorso $\beta \to \gamma$ la matrice T (ovviamente, $M_{\gamma\to\gamma} = TS$).



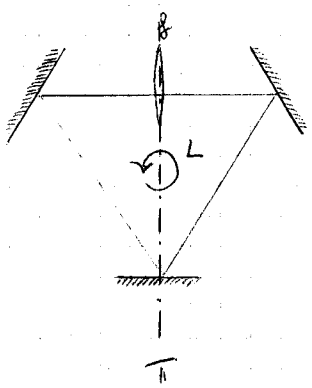
Si ha che:

$$\begin{cases} M_{\gamma\to\gamma} = T\cdot S = (\dots) = \begin{pmatrix} t_{11}s_{11} + t_{12}s_{21} & \dots \\ \dots & t_{22}s_{22} + t_{21}s_{12} \end{pmatrix} \\ M_{\beta\to\beta} = S\cdot T = (\dots) = \begin{pmatrix} t_{11}s_{11} + t_{21}s_{12} & \dots \\ \dots & t_{22}s_{22} + t_{12}s_{21} \end{pmatrix} \end{cases}$$

Osserviamo che $Tr(T\cdot S) = Tr(S\cdot T)$, da cui la dimostrazione.

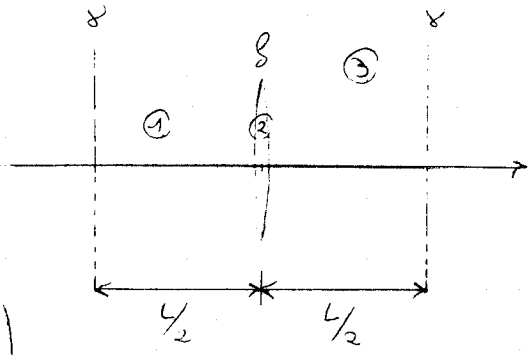
- Esercizio sui risonatori.

Sia dato il risonatore ad anello in figura, in cui $\lambda = 780$ nm e $f = 2$ m. Il perimetro della cavitá sia L. Determinare il massimo valore di L affinché il risonatore sia stabile.



Dobbiamo calcolare quando $\left|\frac{A+D}{2}\right| = 1$.

Eseguito l'unfolding considerando γ sullo specchio in basso, avremo:



$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & L/2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= (\cdots) = \begin{pmatrix} 1 - L/2f & L(1 - L/4f) \\ -1/f & 1 - L/2f \end{pmatrix}$$

Abbiamo $\left|\frac{A+D}{2}\right| = \left|1 - L/2f\right| < 1 \implies -1 < 1 - L/2f < 1$

Cioè: $\begin{cases} L < 4f \\ L > \emptyset \end{cases}$

La lunghezza massima per la stabilità è $L_{max} = 4f$.

- Determinare, per $L = 4\,m$, la posizione del beam waist e $w_{0\,lente}$.

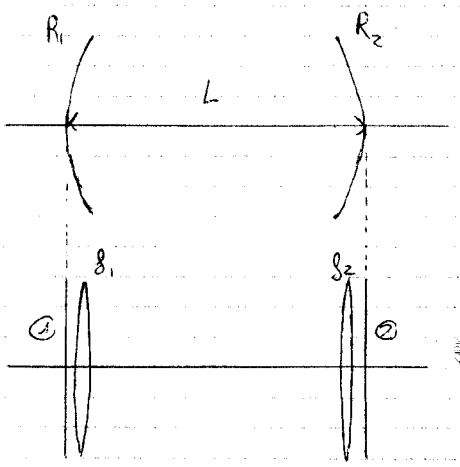
Per avere il beam waist, dobbiamo avere $A = D$, cioè nel piano γ.

Nota: Il metodo alternativo si basa sullo studio delle simmetrie del resonatore. In questo caso, il resonatore è simmetrico rispetto al piano π, e, quindi, anche il campo deve esserlo. Poiché l'unico elemento focalizzante è dato dalla lente, avremo necessariamente il beam waist su γ.

Sappiamo che $q = i\sqrt{-B/C}$, da cui $w_0 \simeq 705\ \mu m$. Alla lente, avremo $w(L/2) \underset{\text{prop libera}}{=} w_0\sqrt{1+1} = \sqrt{2}\, w_0$.

7/11/2008

- RISONATORI IN FORMA CANONICA

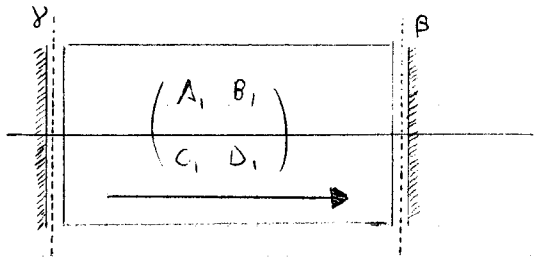


Si considera un generico resonatore (contenente tutti gli elementi ottici a piacere), ove i diametri degli specchi risultino molto maggiori delle dimensioni trasversali del fascio (cioè si trascurino perdite per diffrazione). Un resonatore in forma canonica è costituito da una trasformazione del resonatore di partenza in

un risonatore a specchi piani e paralleli con due lenti sottili di focali f_1 ed f_2.
Le focali dovremmo essere tali che:

$$\begin{pmatrix} 1 & \phi \\ -2/R & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}$$

cioè $f = R$. Si noti che il raggio passa 2 volte la lente, da cui la necessità di inserire due volte la matrice della lente sottile.



Si considera ora il risonatore in figura, ove si è indicata con A_1, B_1, C_1, D_1 la matrice di singolo transito da sinistra a destra.

Considerato il piano γ, avremo che il round trip sarà descritto dalla matrice

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}_{\gamma\to\gamma} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} D_1 & B_1 \\ C_1 & A_1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} =$$

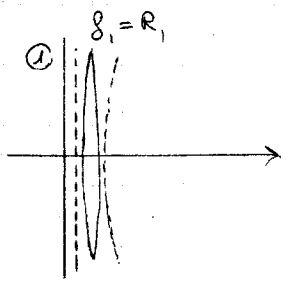
$$= \begin{pmatrix} A_1D_1 + B_1C_1 & 2B_1D_1 \\ 2A_1C_1 & A_1D_1 + B_1C_1 \end{pmatrix}$$

Essendo $A = D$, si avrà, in corrispondenza di γ un beam waist. Sapendo che, per l'autoconsistenza di un fascio Gaussiano, vale $q = \frac{Aq+B}{Cq+D}$, otterremo $z_{R_1} = \sqrt{-\frac{B_1D_1}{A_1C_1}}$, da cui:

$$w_{0_1} = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\left(-\frac{B_1D_1}{A_1C_1}\right)^{1/4}$$

Si noti che il fronte d'onda è piano. Lo stesso ragionamento può essere ripetuto per β, ottenendo

$$w_{0_2} = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\left(-\frac{A_1B_1}{C_1D_1}\right)^{1/4}$$

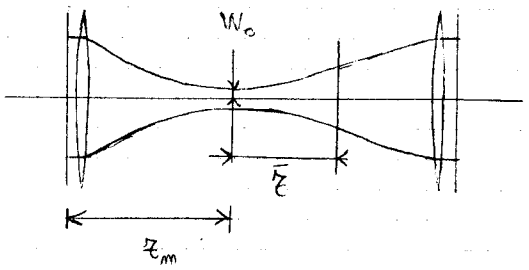


Al di fuori della lente a f_1, avremo (legge dei punti coniugati):

$$\begin{cases} w_u = w_i = w_{0_1} \\ \phi - \frac{1}{R_u} = \frac{1}{f} \end{cases} \Longrightarrow \quad R_u = -f = -R_1$$

Osserviamo il seguente risultato importante: il fronte d'onda di un fascio di Gauss-Hermite ha, in prossimità di uno specchio sferico, un raggio di curvatura UGUALE IN MODULO al raggio dello specchio.

Per determinare il campo nel risonatore, calcoliamo la posizione e lo spot size del beam waist. Si ha che



$$\begin{cases} z_m = f_1 \dfrac{1}{1+\left(f/z_{R_1}\right)^2} \\ W_0 = f_1 e_{d_1} \dfrac{1}{\left(1+\left(f/z_{R_1}\right)^2\right)^{1/2}} \end{cases}$$

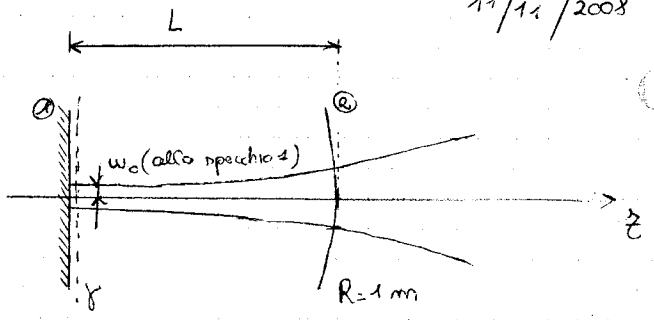
Il campo in un punto $\bar{z}$ del risonatore sarà dato da:

$$\begin{cases} W(\bar{z}) = W_0 \sqrt{1+\left(z/z_R\right)^2} \\ R(\bar{z}) = \bar{z}\left(1+\left(z_R/z\right)^2\right) \end{cases}$$ (propagazione libera)

Nota: Quanto sino ad ora introdotto non risulta valido nel caso di perdita di parassialità (cioè non vi devono essere focalizzazioni estreme del campo).

11/11/2008

- Esercizio sui Risonatori



Si consideri un risonatore per laser Neodimio-Yag ($\lambda = 1064$ nm), come in figura. Determinare L affinché il risonatore sia stabile.
Determinare lo spot-size sugli specchi per $L = L_{max}/2$. Calcolare la divergenza del fascio in uscita dall'accoppiatore.

Si sa ormai che, nota la matrice $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$ di round trip, deve valere $\left|\frac{A+D}{2}\right| < 1$. Sapendo che, per il piano γ nel disegno, vale

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2L/R & 2L(1-L/R) \\ -2/R & 1-2L/R \end{pmatrix}$$

Si noti che $A = D$, cioè che in γ vi è un beam waist.

Si ha quindi $\frac{A+D}{2} = A = 1 - 2L/R$. La condizione di stabilità è rispettata per:

$$\phi < L < R$$

Noto che $R(z) = z\left(1+\left(\frac{z_R}{z}\right)^2\right)$, otteniamo, posto $z = L/2 = R/2$ e $R(R/2) = R$, che

$$R = 2 z_R$$

Da cui, sapendo che $z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda}$, ricaviamo lo spot size al beam waist, dato da:

$$w_0 = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}} \cdot \sqrt{R/2} \cong 411\ \mu m$$

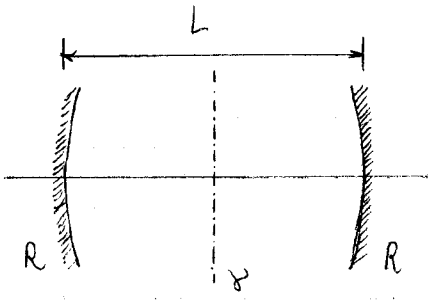
Lo spot size all'altro specchio è facilmente ricavabile sapendo che $w(z) = w_0 \sqrt{1+\frac{z^2}{z_R^2}}$. Osservando che $z = R/2 = z_R$, otteniamo immediatamente

$$w(z_R) = \sqrt{2}\, w_0 \cong 582\ \mu m$$

In uscita dalla cavità avremo il naturale prolungamento del fascio Gaussiano. Quindi, l'angolo di divergenza non cambia. L'angolo di divergenza è dato da:

$$\theta_d = \frac{\lambda}{\pi w_0} \simeq 0{,}82\ mrad$$

- Esercizio sui Risonatori



Sia dato il risonatore simmetrico in figura. Posto $g = 1 - L/R$, ricavare la condizione di stabilità, gli spot size agli specchi, e calcolare la variazione di w_0 con L nella regione di stabilità.

Per simmetria, il beam waist si trova in z. La matrice di round trip $z \to z$ presenta, una volta svolti i semplici conti,

$$A = D = 1 - \frac{2L}{g} + \frac{L^2}{2g^2} = 2\left(1 - L/R\right)^2 - 1 = 2g^2 - 1$$

Noto che $\frac{A+D}{2} = A$, avremo che la condizione di stabilità è data da: $-1 < 2g^2 - 1 < 1$

Cioè $0 < g^2 < 1 \Rightarrow -1 < g < 1$; $g \neq 0$

Nota: Il confocale è un caso particolare.

Nota la legge $R(z) = z\left(1+\left(\frac{z_R}{z}\right)^2\right)$, otteniamo, per $z = L/2$ che

$$z_R = \sqrt{\frac{L}{2}\left(R - L/2\right)} \quad \Rightarrow \quad w_0 = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\left(L/2\left(R-L/2\right)\right)^{1/4}$$

Il tutto si può anche risolvere nel seguente modo:
Noto che $\frac{L}{2}\left(R - L/2\right) = \frac{L^2}{4}\frac{R}{L}\left(1+1-L/R\right) = \frac{L^2}{4}\frac{1+g}{1-g}$ si ha:

$$w_0 = \sqrt{\frac{L}{2}\frac{\lambda}{\pi}}\left(\frac{1+g}{1-g}\right)^{1/4}$$

Il valore dello spot sui sugli specchi sarà dato da:

$$w(L/2) = w_0\left(1+\left(\frac{L}{2z_R}\right)^2\right)^{1/2} = (\ldots) = \sqrt{\frac{\lambda L}{\pi}}\left(\frac{1}{1-g^2}\right)^{1/4}$$

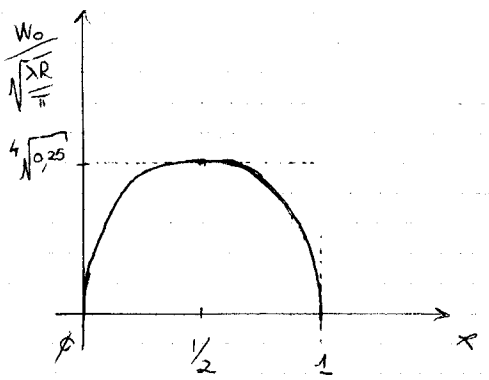
Riprendiamo ora la formulazione originaria di w_0, data da:

$$w_0 = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\left(L/2\left(R-L/2\right)\right)^{1/4}$$

Definito $x = \frac{L}{2R}$, avremo

$$w_0(x) = \sqrt{\frac{\lambda R}{\pi}}\left((1-x)\,x\right)^{1/4}$$

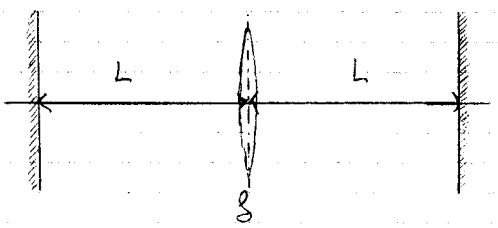
Poiché $w_0(x) > \emptyset$ avremo (rispettare inoltre la stabilità) che $0 < x < 1$, da cui il grafico in figura.



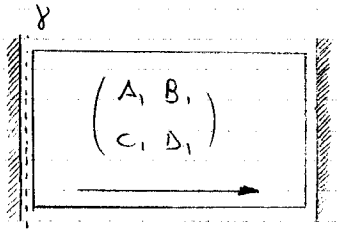
Si osservi che, se fissiamo L in modo tale da operare vicino a $x = 0,5$, gli errori non modificheranno molto il valore di w_0.
Ci troviamo nella cosiddetta STABILITÀ DINAMICA.

- Esercizio sui Risonatori

Sia dato il risonatore in figura.
Determinare la condizione di stabilità.



Nota la matrice di singolo transito A_1, B_1, C_1, D_1, è semplice osservare che



$$M_{\delta\to\gamma} = \begin{pmatrix} A_1D_1 + B_1C_1 & 2B_1D_1 \\ 2A_1C_1 & A_1D_1 + B_1C_1 \end{pmatrix}$$

La condizione di stabilità è quindi data da:

$$0 < A_1 D_1 < 1$$

Nota: Ricordare che $A_1 D_1 - B_1 C_1 = 1$.

12/11/2008

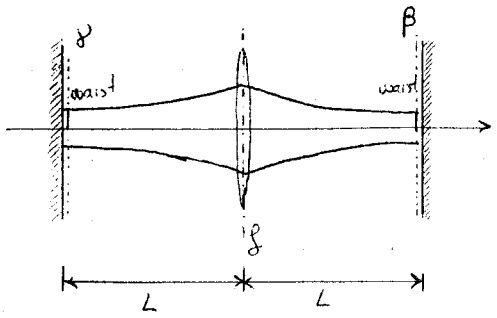
- Si dimostra che il risonatore è stabile per $L < 2f$.

La matrice di singolo transito $A_1 B_1 C_1 D_1$ è data da:

$$\begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-L/f & L(2-L/f) \\ -1/f & 1-L/f \end{pmatrix}$$

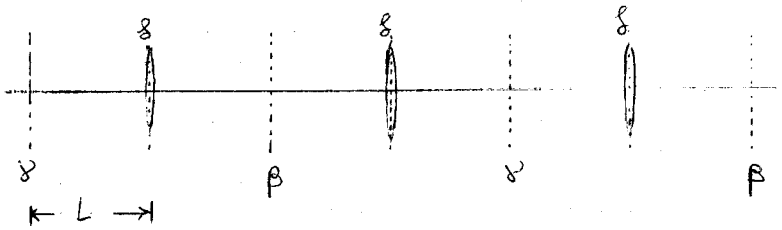
Posto $0 < A_1 D_1 < 1$ si ricava

$$0 < L < 2f$$



- Si calcoli, per un fascio TEM_{00}, lo spot size al beam waist, per $L \to 2f^-$.

Prima di tutto, controlliamo se la distribuzione di campo in figura (basata su considerazioni di simmetria) è corretta.
Eseguiamo l'unfolding.
Osserviamo che, con i piani γ e β considerati, la lens guide appare identica.



Ergo, le matrici di round trip $\mathcal{H}_{\gamma\gamma}$ ed $\mathcal{H}_{\beta\beta}$ sono IDENTICHE.
Poiché il risonatore è stabile, esiste una ed un'unica distribuzione di campo autoconsistente (definita dalla legge ABCD). Quindi, per queste due considerazioni $w_\gamma = w_\beta$.
Inoltre, la matrice di Round trip, data da

$$\mathcal{H}_{\gamma\gamma} = \mathcal{H}_{\beta\beta} = \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ C_1 & D_1 \end{pmatrix}^2$$

Nota: l'andata è identica al ritorno, quindi la matrice di singola andata non varia. $\Rightarrow A_1 = D_1$

Tale matrice presenta $A = A_1^2 + B_1 C_1$ e $D = B_1 C_1 + D_1^2$.
Poiché $A_1 = D_1$, si ha $A = D$, e quindi il beam waist è localizzato sui due specchi piani.

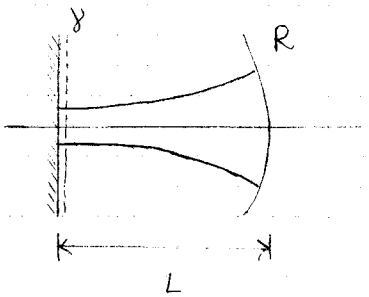
Sfruttando la legge ABCD, ricaviamo

$$q_{1,2}^{(\gamma)} = (\ ) = i\sqrt{-B/C} = i\sqrt{2fL\,(1-L/2f)} = i z_R = i\,\frac{\pi w_0^2}{\lambda}$$

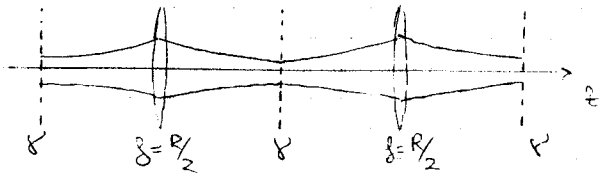
Da cui $w_0 = \sqrt{\frac{\lambda}{\pi}}\left(2fL\,(1-L/2f)\right)^{1/4}$.

Per $L \to 2f$ si ha $w_0 \to \emptyset$ e $z_R \to \emptyset$. Otteniamo una distribuzione di campo ad onda sferica.

- Si consideri ora il seguente risonatore



Eseguendo l'unfolding, si ha



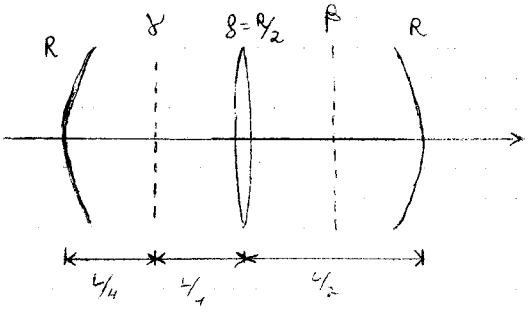
Osserviamo che le lens guides dei due risonatori risultano identiche, a patto di porre $f = R/2$. Ma allora, il risonatore piano-sferico in figura contiene in sé tutte le informazioni sul risonatore studiato prima.

In particolare, si ha, sapendo che $R(L) = R$, che

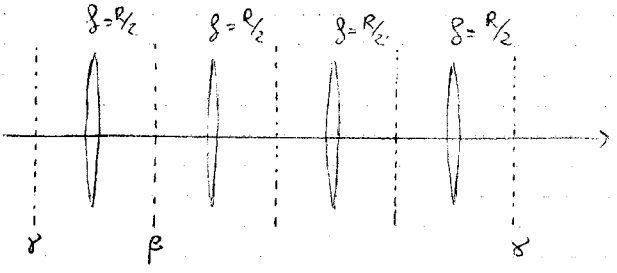
$$R(L) = L + \frac{z_R^2}{L} = R \xrightarrow{f=R/2} z_R = \sqrt{2fL\,(1-L/2f)}$$

- Esercizio sui risonatori

Sia dato il risonatore in figura, Disegnare la lens Guide e determinare l'intervallo di stabilità del risonatore.



La lens guide del risonatore, disegnata per un solo periodo, è data in figura



Osserviamo però, che la matrice di round trip $M_{\gamma\gamma}$ può essere scritta, per ragioni evidenti dalla lens guide, come

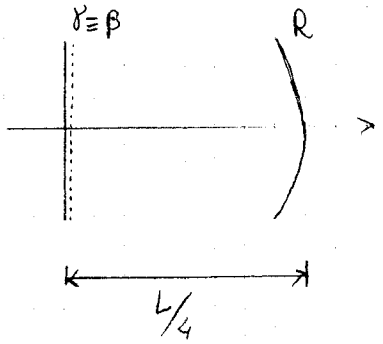
$$M_{\gamma\gamma} = \left(M_{\gamma\to\beta}\right)^4$$

Quindi, avremo che:

$$M_{\gamma\to\beta} = \begin{pmatrix} 1 & L/4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2/R & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & L/4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-L/4f & L/4\left(2-\frac{L}{4f}\right) \\ -1/f & 1-L/4f \end{pmatrix}$$

La stabilità per $\gamma\to\gamma$ si ha quando $M_{\gamma\gamma}^{m}$, $m\to+\infty$ non diverge. Poiché $M_{\gamma\gamma} = M_{\gamma\beta}^{4}$, è ovvio ritenere che, se $M_{\gamma\gamma}^{m}$ non diverge, allora anche $M_{\gamma\beta}^{4m}$ non divergerà. Ergo, se $M_{\gamma\beta}$ è la matrice di round trip di un risonatore stabile, allora anche il risonatore considerato sarà stabile.

La stabilità è data per



$$-1 < \frac{A_1+D_1}{2} < 1$$

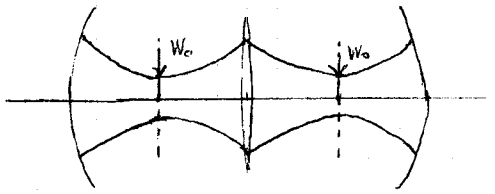
Cioè, svolti i conti, per $\phi < L < 8f$

Poiché $f = R/2$, avremo:

$$\phi < L < 4R$$

- Determinare w_0.

La distribuzione di campo è data in figura. Facendo uso del risonatore $\gamma\to\beta$ avremo



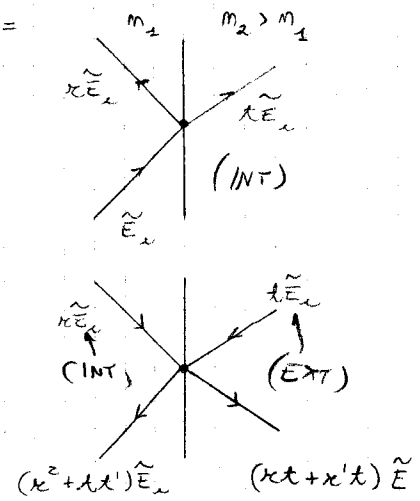
$$R(L/4) = \frac{L}{4} + \frac{4}{L} z_R^2 = R$$

Da cui, banalmente $w_0 = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi}}\left(L\left(R-L/4\right)\right)^{1/4}$

26/11/2008

- INTERFEROMETRO DI FABRY-PEROT (ETALON)

Prima di studiare l'etalon, dobbiamo studiare le Relazioni di Stokes. Posto $\vec{E}(\vec{r},t) = E_0\cos(\omega t - \vec{k}\vec{r} + \varphi_0) = \mathrm{Re}\left\{\tilde{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}\right\}$, ove $\tilde{E}_0 = E_0 e^{i\varphi_0}$, e introdotti i coefficienti di riflessione interna r, esterna r' ed i coefficienti di trasmissione interna t ed esterna t', avremo che, grazie alla reciprocità,



$$\begin{cases} (r^2 + tt')\tilde{E}_i = \tilde{E}_i \\ (r't + rt)\tilde{E}_i = 0 \end{cases}$$

Da cui seguono le cosiddette Relazioni di Stokes, date da:

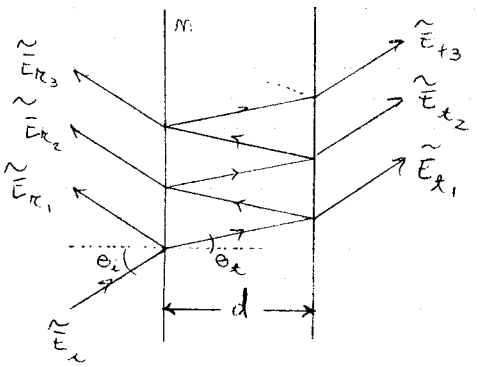
$$\begin{cases} tt' = 1 - r^2 \\ r' = -r \end{cases}$$

Definiamo il coefficiente di Riflessione di onda piana all'interfaccia (in potenza) come:

$$R_s = \frac{|\tilde{E}_r|^2}{|\tilde{E}_i|^2} = |r|^2 = r^2 \quad (\text{se } r \in \mathbb{R})$$

Osserviamo che $tt' = 1 - R_s = T_s$, ove si è definito T_s come coefficiente di trasmissione in potenza dell'interfaccia.

Studiamo ora l'Etalon, descritto dal disegno in figura. Studieremo in particolare il campo complessivamente riflesso $\tilde{E}_R$, dato da:

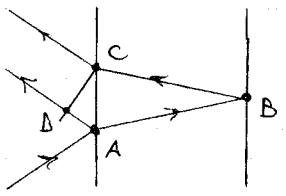


$$\tilde{E}_R = \sum_i \tilde{E}_{r_i}$$

Ove la somma è coerente, quindi si ha, ad esempio,

$$\tilde{E}_{r_2} = \tilde{E}_i \; t r' t' \; e^{i\delta}$$

Ove $e^{i\delta}$ rappresenta lo sfasamento di $\tilde{E}_{r_2}$ rispetto ad $\tilde{E}_i$. Tale sfasamento presenta $\delta = K(r_2 - r_1) =$
$= K\left((\overline{AB} + \overline{BC})n - \overline{AD}\right)$



Svolti i conti opportuni, ricaviamo che

$$\delta = \frac{4\pi}{\lambda} n d \cos(\theta_t)$$

Notiamo inoltre che $\tilde{E}_{r_{(i+1)}} = \tilde{E}_{r_i} \cdot (r')^2 e^{i\delta}$, quindi avremo che

$$\begin{aligned}
\tilde{E}_R &= \tilde{E}_i \left(r + r' t t' e^{i\delta} + (r')^3 t t' e^{2i\delta} + (r')^5 t t' e^{3i\delta} + \dots \right) = \\
&= \tilde{E}_i \left(r + r' t t' e^{i\delta} \left(1 + (r')^2 e^{i\delta} + (r')^4 e^{2i\delta} + \dots \right) \right) = \\
&= \tilde{E}_i \left(r + r' t t' e^{i\delta} \sum_{0}^{+\infty}{}_p \left((r')^2 e^{i\delta} \right)^p \right) = \\
&= \tilde{E}_i \left(r + r' t t' e^{i\delta} \cdot \frac{1}{1 - (r')^2 e^{i\delta}} \right)
\end{aligned}$$

Ove l'ultimo passaggio è possibile, in quanto $|(r')^2 e^{i\delta}| = |(r')^2| = R_s \leq 1$, quindi la serie risulta convergente.

Quindi si ha:

$$\tilde{E}_R = \tilde{E}_i \frac{r - r(r')^2 e^{i\delta} + r' t t' e^{i\delta}}{1 - (r')^2 e^{i\delta}}$$

Poiché $r' = -r$, avremo:

$$\tilde{E}_R = \tilde{E}_i \, r \frac{1 - e^{i\delta}(r^2 + tt')}{1 - r^2 e^{i\delta}} = E_i \, r \frac{1 - e^{i\delta}}{1 - r^2 e^{i\delta}} =$$

$$= \tilde{E}_i \sqrt{R_s} \frac{1 - e^{i\delta}}{1 - R_s e^{i\delta}}$$

Ove si ricorda che $r^2 + tt' = R_s + T_s = 1$.

Definito il Coefficiente di Riflessione R come $R = \frac{|\tilde{E}_R|^2}{|\tilde{E}_i|^2}$, avremo che:

$$R = \left| \sqrt{R_s} \frac{1 - e^{i\delta}}{1 - R_s e^{i\delta}} \right|^2 = R_s \frac{|1 - \cos\delta - i \sin\delta|^2}{|1 - R_s \cos\delta - i R_s \sin\delta|^2} =$$

$$= R_s \frac{1 + \cos^2\delta - 2\cos\delta + \sin^2\delta}{1 + R_s^2 \cos^2\delta - 2R_s \cos\delta + R_s^2 \sin^2\delta} =$$

$$= R_s \frac{2 - 2\cos\delta}{1 + R_s^2 - 2R_s \cos\delta} = 2R_s \frac{1 - \cos\delta}{(1 + R_s^2 - 2R_s) + 2R_s - 2R_s\cos\delta} =$$

$$= \left(\frac{4R_s}{(1 - R_s)^2} \sin^2(\delta/2) \right) \cdot \frac{1}{1 + \frac{4R_s}{(1 - R_s)^2} \sin^2(\delta/2)}$$

Ove si ricorda che $\frac{1 - \cos x}{2} = \sin^2(x/2)$.

Definito il Fattore di Contrasto F come $F = \frac{4R_s}{(1 - R_s)^2}$, avremo che

$$R = \frac{F \sin^2(\delta/2)}{1 + F \sin^2(\delta/2)}$$

Ove si ricorda che $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} n d \cos\theta_t$. Sapendo che vale la relazione $R + T = 1$, potremo facilmente ricavare che

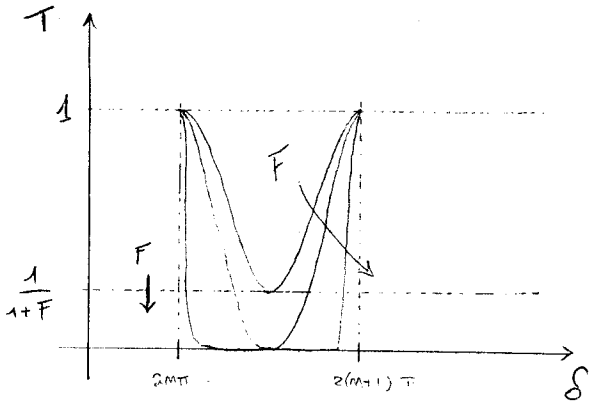
$$T = \frac{|\tilde{E}_t|^2}{|\tilde{E}_i|^2} = \frac{1}{1 + F \sin^2(\delta/2)}$$

Si noti che, in generale, l'Etalon è utilizzato in trasmissione, e quindi si studierà $T = T(\delta)$.

Osserviamo come la funzione $T(\delta)$ presenti:

- Massimi per $\delta = 2m\pi$
- Minimi per $\delta = m\pi$, m dispari

Si osservi come varia la forma di $T(\delta)$ all'aumentare di F.



Definiamo la distanza fra due massimi come free spectral range, e la denotiamo con

$$\Delta\delta_{FSR} = 2\pi$$

Definiamo invece la FWHM dei picchi come:

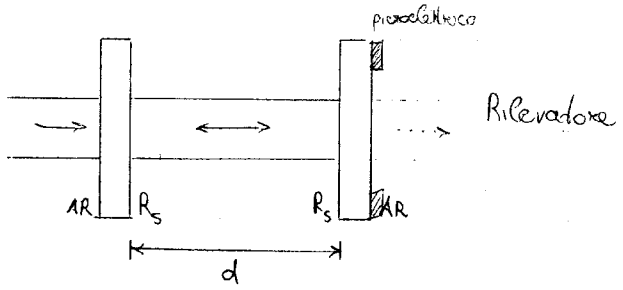
$$\Delta\delta_{FWHM} = \frac{4}{\sqrt{F}}$$

Nota: Si noti come, per F grande, valga $\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) \sim \frac{x^2}{4}$, da cui:

$$T \sim \frac{1}{1+F\frac{x^2}{4}} = \frac{1}{2} \iff x = \frac{2}{\sqrt{F}}$$

La FWHM sarà data da $\Delta\delta_{FWHM} = 2x = \frac{4}{\sqrt{F}}$.

L'Interferometro di Fabry-Perot è realizzato come in figura, ove AR indica Antiriflesso ($T=1$).



Si osservi come si sia ottenuto un etalon dotato di indice di refrazione $n=1$. Supponendo di lavorare a $\theta_t \sim 0$ (cioè con $\cos\theta_t \sim 1$), otteniamo $\delta = \frac{4\pi}{\lambda}d$.

Rendendo mobile, tramite un piezoelettrico, uno degli specchi, potremo variare d di una quantità $\Delta d \sim \lambda$.

Noto che $\delta = \frac{4\pi}{\lambda}d$, avremo che, in un massimo di trasmissione, $\nu_{max} = \frac{mc}{2d}$

$$\frac{4\pi}{\lambda}d = 2m\pi \iff d = \frac{m\lambda}{2} \iff \lambda_{max} = \frac{2d}{m}$$

Spostando adeguatamente gli specchi, potremo graficare una funzione simile allo SPETTRO del fascio in ingresso.

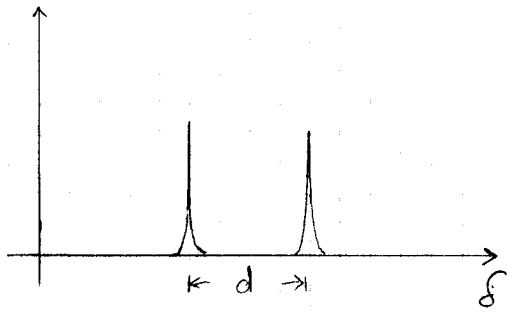
L'interferometro di Fabry-Perot presenta due fort limiti:

- Risoluzione; $\Delta\nu_{FWHM} = \frac{c}{\pi d\sqrt{F}}$
- Aliasing $\boxed{\Delta\nu_{FSR} = \frac{c}{2d}}$

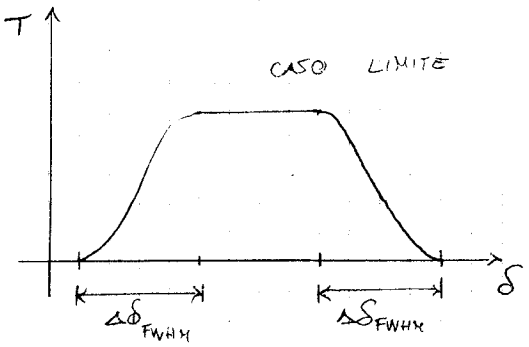
Il limite di risoluzione si osserva studiando l'uscita dell'interferometro quando si studia un fascio che presenta componenti spettrali molto vicine.

Osserviamo che il segnale trasmesso è risolvibile solo se

$$d \geq \Delta\delta_{FWHM}$$



In figura abbiamo la situazione limite in cui $d = \Delta\delta_{FWHM}$

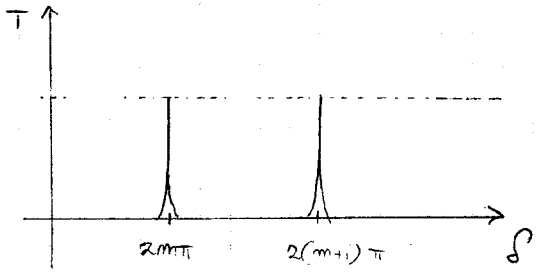


Ricordando che $\Delta\delta_{FWHM} = \frac{4}{\sqrt{F}}$, e che $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} d$, otteniamo, sapendo che:

$$|\Delta\delta| = \frac{4\pi}{\lambda^2} d \, \Delta\lambda = \frac{4}{\sqrt{F}}$$

Cioè $$\Delta\lambda_{min} = \frac{\lambda^2}{\pi d \sqrt{F}}$$

Il limite dell'Aliasing si ha quando, in uscita, rileviamo delle letture di trasmissione provenienti da un altro picco in trasmissione dell'interferometro.



Consideriamo i due picchi in figura, distanziati di $\Delta\delta_{FSR} = 2\pi$.

Avremo che
$$\begin{cases} \delta_1 = \frac{4\pi}{\lambda_2} d = 2m\pi \\ \delta_2 = \frac{4\pi}{\lambda_1} d = 2(m+1)\pi \end{cases}$$

Ove $\lambda_1 < \lambda_2$. Posto $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda$, otteniamo, dalle equazioni sopra scritte,

$$\Delta\lambda_{FSR} = \frac{\lambda_1}{m}$$

ATTENZIONE!

Sapendo che $m = \frac{2d}{\lambda_1}$, avremo $\Delta\lambda_{FSR} = \frac{\lambda_1^2}{2d}$

Infine, noto che $\left|\frac{\Delta\nu}{\nu}\right| = \left|\frac{\Delta\lambda}{\lambda}\right|$, otterremo che

$$\begin{cases} \Delta\lambda_{min}^{FWHM} \cdot \frac{\nu}{\lambda} = \Delta\nu_{min}^{FWHM} = \frac{c}{\pi d \sqrt{F}} \\ \Delta\lambda_{FSR} \frac{\nu}{\lambda} = \Delta\nu_{FSR} = \frac{c}{2d} \end{cases}$$

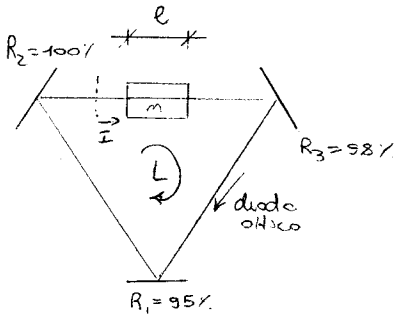
L'ultima grandezza che definiamo è la Finesse dell'Interferometro, data da:

dipende dal fattore di contrasto!

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu_{FSR}}{\Delta\nu_{min}^{FWHM}} = \frac{\pi}{2}\sqrt{F}$$

- Esercizio sul Laser a CW 28/11/2008

Si consideri un laser a Nd. YAG con cavità ad anello monodirezionale (evita oscillazioni multimodo dovute allo Spatial Hole Burning).



Si abbia $L = 10$ cm, $l = 1$ cm, $m = 1{,}82$ e sia $\sigma_e = 2{,}8 \cdot 10^{-19}$ cm^2

Si calcoli il tempo di vita dei fotoni in cavità τ_c quando $R_p = \emptyset$; $R_p = \frac{1}{2} R_{Th}$; $R_p \to R_{Th}$.

Si consideri un fronte d'onda (in figura) che si propaghi nel risonatore. Supponiamo di avere $I(0) = I_0$. Posto $L_e = L + (m-1)l$ come il cammino ottico nel risonatore, avremo che, a $t_1 = \frac{L_e}{c}$ si avrà

$$I(t_1) = I_0 (1 - L_i) R_1 R_2 R_3 e^{\delta}$$

Ove L_i sono le perdite dovute a scattering, diffrazione, assorbimenti, etc..., R_1, R_2, R_3 sono le riflettività degli specchi (le perdite di accoppiamento sono date da T_1, T_2, T_3), e δ è il guadagno ~~dell~~ dovuto all'amplificazione Laser.

Al tempo $t_m = m \frac{L_e}{c}$ avremo

$$I(t_m) = I_0 \left((1 - L_i) R_1 R_2 R_3 e^{\delta} \right)^m$$

Introdotte le perdite logaritmiche $\gamma_i = -\ln(1 - L_i)$, $\gamma_1 = -\ln(R_1)$, $\gamma_2 = -\ln(R_2)$, e $\gamma_3 = -\ln(R_3)$, avremo, posto $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_i$, che

$$I(t_m) = I_0 e^{m(\delta - \gamma)}$$

Supponendo valida una descrizione mediante decadimento esponenziale, avremo che, posto $I(t) = I_0 e^{-t/\tau_c}$, e ricordato che $t_m = m \frac{L_e}{c}$,

$$\tau_c = \frac{L_e}{(\gamma - \delta) c}$$

Studiamo ora i tre casi richiesti:

(36) • $R_p = \emptyset \Rightarrow \delta = \emptyset$, quindi avremo $\tau_c = \frac{L_e}{\gamma c} \sim 5$ ns

- $R_p = \frac{R_{Th}}{2}$. Sapendo che $\delta = \sigma N \ell$, avremo che, ricordando che in condizioni di sotto soglia vale $N = R_p \tau$,

$$\delta = \sigma R_p \tau \ell$$

Noto che $R_p = \frac{R_{Th}}{2}$, abbiamo che $\delta = \sigma R_{Th} \tau \frac{\ell}{2}$.
Osserviamo che, se $R_p = R_{Th}$, allora, per definizione, avremo che $\delta = \gamma$. Quindi, se $R_p = \frac{R_{Th}}{2}$, abbiamo $\delta = \frac{\gamma}{2}$, da cui si ottiene

$$\tau_c = 2 \frac{L_c}{\gamma_c} \sim 10 \text{ ms}$$

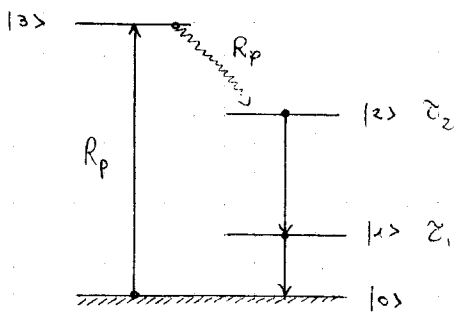
- $R_p \to R_{Th}$. Come spiegato nel punto precedente, avremo che $\delta \to \gamma$, da cui:

$$\tau_c = \frac{L_c}{(\gamma - \delta) c} \to +\infty$$

- Esercizio sui Laser a cw

Si dimostra che un laser a 4 livelli non può funzionare se $\tau_2 < \tau_1$ (a regime continuo)

In assenza di campo esterno, abbiamo che



$$\begin{cases} \frac{dN_2}{dt} = R_p - \frac{N_2}{\tau_2} \\ \frac{dN_1}{dt} = \frac{N_2}{\tau_2} - \frac{N_1}{\tau_1} \end{cases}$$

La soluzione a regime presenta

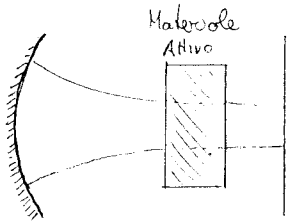
$$\begin{cases} N_2 = R_p \tau_2 \\ N_1 = R_p \tau_1 \end{cases}$$

Da ciò, possiamo scrivere $\frac{N_2}{N_1} = \frac{\tau_2}{\tau_1}$. Per avere inversione di popolazione nella transizione Laser, dovremo avere $N_2 > N_1$, quindi $\tau_2 > \tau_1$, da cui la dimostrazione che un laser a cw ha, come condizione necessaria, la richiesta che $\tau_2 > \tau_1$.

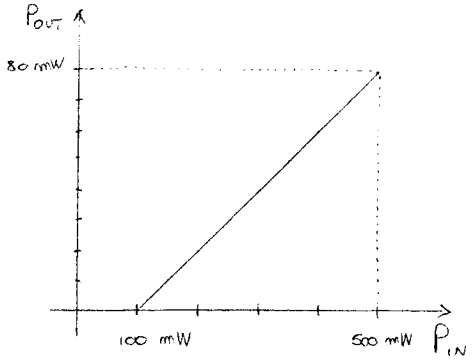
Esercizio sui laser a cw

8/12/2008

Sia dato il risonatore ottico in figura, in cui $\gamma_i = 0{,}01$ e $L_e = 30$ cm. Sia inoltre data la curva $P_{IN} - P_{OUT}$ di funzionamento del laser in onda continua.



$R_1 = 100\%$ $R_2 = 98\%$



- Determinare τ_c e γ:

Sappiamo che le perdite logaritmiche sono definite da:

$$\gamma = \frac{\gamma_1 + \gamma_2}{2} + \gamma_i \cong \frac{1-R_2}{2} + 0{,}01 = 0{,}02$$

Il tempo di vita di un fotone in cavità è dato da

$$\tau_c = \frac{L_e}{c\gamma} = 50 \text{ ns}$$

- Determinare P_{Th} e η_s

Dal grafico in figura è facile determinare che:

$P_{Th} = 100$ mW

$$\eta = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{80}{500-100} = \frac{1}{5}$$

- Calcolare nuovamente P_{Th} ed η_s per $R_2 = 96\%$

Le rate equations del sistema sono date da:

$$\begin{cases} \dfrac{dN_2}{dt} = R_p - BN_2\phi - \dfrac{N_2}{\tau_2} \\ \dfrac{d\phi}{dt} = -\dfrac{\phi}{\tau_c} + BN_2 V_a \phi \end{cases}$$

In condizioni stazionarie, avremo che $\frac{dN}{dt} = 0$ e $\frac{d\phi}{dt} = 0$, che, in condizioni di laser sopra-soglia, ci porteranno a:

$$\begin{cases} N_{2_0} = N_{2_{Th}} = \dfrac{1}{B\tau_c V_a} \\ \phi_0 = \dfrac{1}{B\tau}(\eta - 1) \qquad \eta = \dfrac{R_p}{R_{Th}} \end{cases}$$

La potenza del laser "utilizzabile" sarà la frazione della potenza persa per via delle perdite d'accoppiamento dello specchio 2:

$$P_{out_{TOT}} = \frac{\phi}{\tau_c} h\nu = \frac{\phi}{L_e} ch\nu\gamma = \frac{\phi}{L_e} ch\nu \left(\frac{\gamma_1}{2} + \frac{\gamma_2}{2} + \gamma_i\right)$$

Cioè, avremo che

$$P_{OUT_2} = \frac{\phi_c}{L_e} c h\nu \frac{\gamma_2}{2} = \frac{1}{B\tau}(\pi-1)\frac{c}{L_e} h\nu \frac{\gamma_2}{2} =$$

$$= \frac{c}{L_e}\frac{\gamma_2}{2} h\nu \frac{R_{P_{TH}}}{\cancel{B\tau}} \cancel{B\tau} V_a \tau_c (\pi-1) =$$

$$= \frac{c}{L_e}\frac{\gamma_2}{2} h\nu \frac{N_{2TH}}{\tau_2} V_a \tau_c (\pi-1) =$$

$$= \frac{c}{L_e}\frac{\gamma_2}{2} h\nu \frac{\gamma}{\ell \delta_e} A_b \cancel{\ell} \frac{\tau_c}{\tau_2}(\pi-1) =$$

$$= \frac{\cancel{c}}{\cancel{L_e}}\frac{\gamma_2}{2} h\nu \frac{\cancel{\gamma}}{\delta_e} A_b \frac{\cancel{L_e}}{\cancel{c}\cancel{\gamma}\tau_2}(\pi-1) =$$

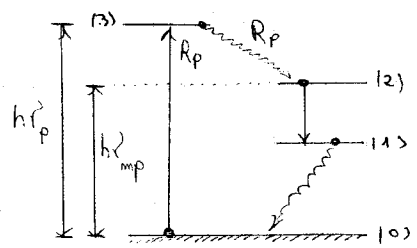
$$= \frac{h\nu}{\tau_2 \delta_e} A_b \frac{\gamma_2}{2}(\pi-1) = A_b I_S \frac{\gamma_2}{2}(\pi-1) =$$

$$= A_b I_S \frac{\gamma_2}{2}\left(\frac{P_P}{P_{TH}}-1\right) = A_b I_S \frac{\gamma_2}{2}\frac{1}{P_{TH}}(P_{IN}-P_{TH})$$

Che ci porta a $\eta_S = A_b I_S \frac{\gamma_2}{2}\frac{1}{P_{TH}}$, ove $I_S = \frac{h\nu}{\tau_2 \delta_e}$ é definita come intensitá di saturazione.

Nota: Per caratterizzare un sistema di pompaggio, si definisce un'efficienza di pompaggio η_P, data da:

$$\eta_P = \frac{P_{min}}{P_{pump}}$$



Ove P_{min} é detta Potenza (ideale) minima di pompaggio, data da:

$$P_m = R_P h\nu_{mp} V$$

Osserviamo quindi come P_{pump} sia direttamente proporzionale al rate di pompaggio R_P. Si noti che, chiaramente, tale espressione varrá anche a soglia. Cioé, posto $R_P = R_{TH} = \frac{N_{2TH}}{\tau_2}$, avremo:

$$P_{pump_{Th}} = \frac{1}{\eta_P}\frac{h\nu_{mp}}{\tau_2} V \frac{\gamma}{\ell \delta_e}$$

Nella nuova situazione, abbiamo $\gamma_2' = 0{,}04$, che porta a $\gamma' \simeq 0{,}03$, da cui ricaviamo:

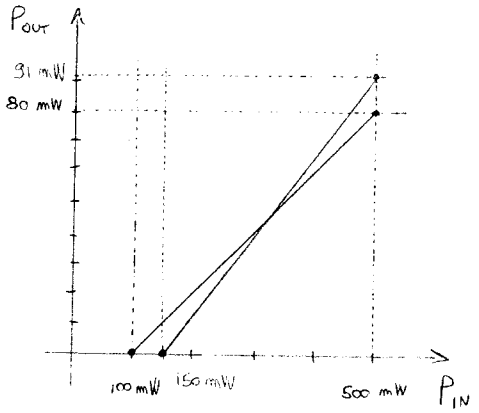
$$\frac{P'_{P_{TH}}}{P_{P_{TH}}} = \frac{\gamma'}{\gamma} = \frac{3}{2} \Rightarrow P'_{P_{TH}} = \frac{3}{2} P_{P_{TH}} = 150 \text{ mW}$$

$$\frac{\eta'_S}{\eta_S} = \frac{\gamma_2' \gamma}{\gamma_2 \gamma'} = 4/3 \Rightarrow \eta'_S = 4/3\, \eta_S = 4/15$$

- Determinare la massima potenza in uscita.

Da quanto calcolato in precedenza, ricaviamo che

$$P_{out\,max} = \frac{4}{15}(500-150)\ mW \cong 91\ mW$$



Si noti che si può ottimizzare il valore di R_2 affinché vi sia la massima potenza in uscita.

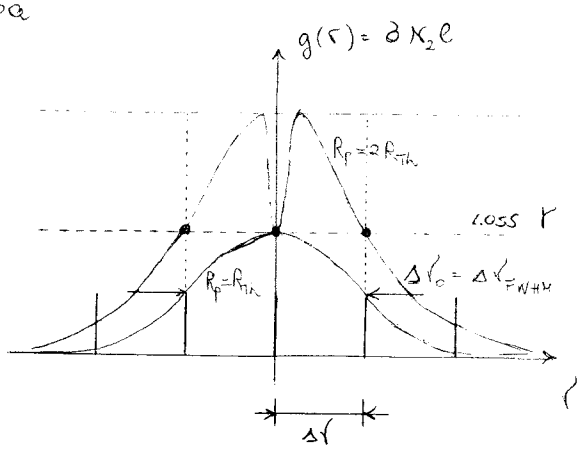
- SELEZIONE DI SINGOLO MODO LONGITUDINALE

- Riga non omogenea

Come visto a lezione, sappiamo che i laser presentano delle oscillazioni multimodali. Possiamo però, grazie ad alcuni artifici, selezionare un SINGOLO modo longitudinale. Studiamo ora alcuni di questi metodi:

- Laser a piccolo allargamento di riga

Supponiamo di avere il sistema in figura, in cui abbiamo costruito il risonatore in modo da avere $2\Delta\nu = \Delta\nu_{FWHM}$ alla condizione di soglia.



Supponiamo inoltre di avere un risonatore di tipo Fabry-Perot. Per il modo TEM_{00} risulta valido che $\nu_m = m\frac{c}{2L_e}$ (si osservi che, a causa delle perdite, non abbiamo delle rette a delta di Dirac, ma costituite da funzioni delta forti).

Per $R_p = R_{Th}$, abbiamo che l'unico modo attivo è quello centrato in ν_0. Ma per via dell'allargamento non omogeneo, avremo, a $R_p = 2R_{Th}$, l'attivazione dei due modi posti a $\Delta\nu$ (si veda la figura per chiarezza).

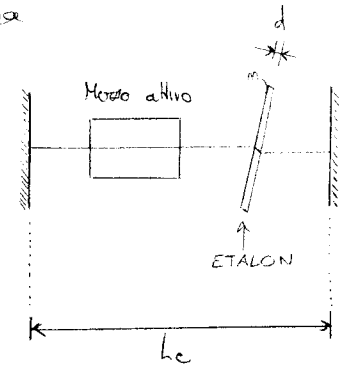
Posto $\Delta\nu = \frac{\Delta\nu_0}{2}$, avremo che, per avere un singolo modo attivo per $R_{Th} \leq R_p \leq 2R_{Th}$, dovrà essere valido $\Delta\nu \geq \frac{\Delta\nu_0}{2}$ che porta ad avere $L \leq \frac{c}{\Delta\nu_0}$.

Un esempio è il laser He-Ne (allargamento Doppler a $\Delta\nu_0 = 1{,}5\ GHz$). Con le condizioni poste, avremo che $L \leq \frac{c}{\Delta\nu_0} \simeq 20\ cm$.

Questo metodo funziona solo per piccoli allargamenti di riga. I laser a stato solido, ad esempio, presentano allargamenti di riga non omogenei enormi, e ciò porterebbe ad avere lunghezze in cavità troppo piccole. Dobbiamo quindi usare un metodo differente.

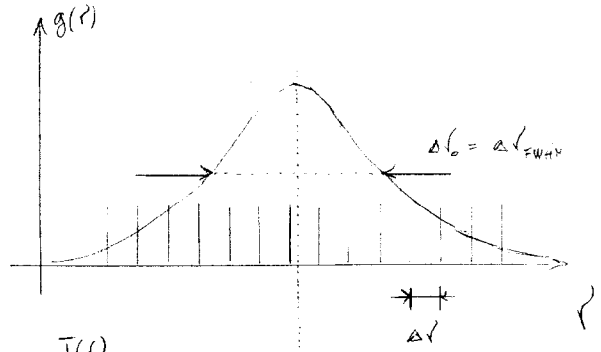
- Laser a grande allargamento di riga

Per ovviare al problema di cavità troppo piccole, si può inserire all'interno della cavità stessa un etalon, che permette una discriminazione in frequenza.



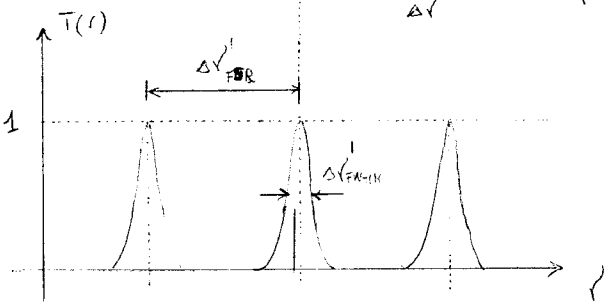
La cavità in figura, di tipo Fabry-Perot, presenta

$$\nu_p = p\,\frac{c}{2L_c}$$



L'etalon che abbiamo inserito presenta trasmissività data da

$$T = \frac{1}{1 + F\sin^2(\delta/2)}$$



Ove $\delta = \frac{4\pi}{\lambda} n d \cos(\theta_t)$ la funzione presenterà dei massimi per $\frac{\delta}{2} = m\pi$, cioè per:

$$\nu_m = m\,\frac{c}{2d}\,\frac{1}{n\cos\theta_t}$$

Centriamo ora un modo longitudinale ad un picco di trasmissione. Per far ciò, sintonizziamo l'etalon variando l'angolo θ_t (si osservi che $\frac{c}{2L} \ll \frac{c}{2dn\cos(\theta_t)}$).

Il dimensionamento dell'etalon deve essere tale che:

$$\begin{cases} 2\Delta\nu > \Delta\nu'_{FWHM} & \text{elimina i picchi vicini a } \nu_0 \\ \Delta\nu'_{FSR} > \dfrac{\Delta\nu_{FWHM}}{2} & \text{permette il passaggio di modi multipli} \end{cases}$$

Nota: ciò vale per $R_p \leq 2R_{TR}$.

Ricordando che la Finesse $\mathcal{F}$ di un etalon è definita da:

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu'_{FSR}}{\Delta\nu'_{FWHM}}$$

Avremo che: $\frac{c}{2L} = \Delta\nu > \frac{\Delta\nu'_{FWHM}}{2} = \frac{\Delta\nu'_{FSR}}{2\cdot\mathcal{F}}$

Cioè $\frac{\Delta\nu_0}{2} < \Delta\nu'_{FSR} < \frac{c}{L}\mathcal{F}$, che implica $\frac{\Delta\nu_0}{2} < \frac{c}{L}\mathcal{F}$, cioè

$$L < \left(\frac{c}{\Delta\nu_0}\right) 2\mathcal{F}$$

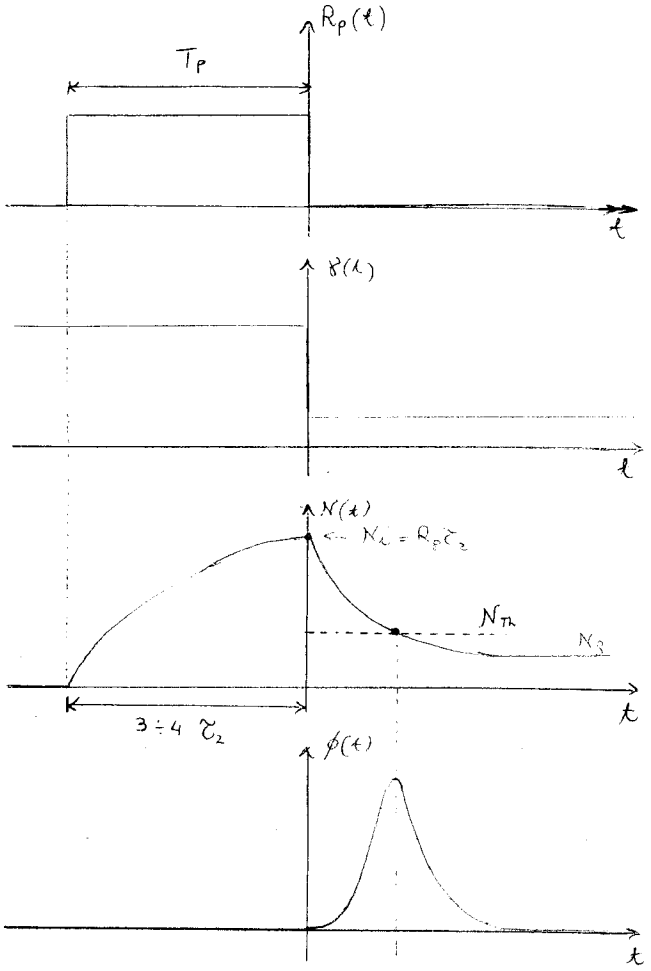
Nota: Senza l'etalon, abbiamo $L < \frac{c}{\Delta\nu_0}$, mentre, con l'etalon, abbiamo guadagnato un fattore $2\mathcal{F}$.
Si osservi che, in caso di laser ad allargamento di riga eterogeneo, si possono introdurre più etalon.

5/12/2008

- Q-SWITCHING (Calcoliamo: P_{Picco}, ϕ_{picco}, t_d, $\Delta\tau_p$, η_s, E)

Sappiamo che N e ϕ sono regolati dalle Rate-Equations:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = R_p - BN\phi - \frac{N}{\tau_2} \\ \frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + BNV_a\phi \end{cases}$$



Consideriamo $t=0$ come l'istante in cui si ha Q-switching. Per $t<0$ osserviamo che vi sono altissime perdite in cavità, quindi avremo che

$$\frac{dN}{dt} = R_p - \frac{N}{\tau_2}$$

Tale equazione differenziale presenta soluzione data da:

$$N(t) = R_p\tau_2\left(1 - e^{-t/\tau_2}\right)$$

Posto $T_p = 3 \div 4\ \tau_2$, avremo che $N_i \sim R_p\tau_2$

Definiamo l'energia dell'impulso di pompa come:

$$E_p = (P_p \cdot T_p)$$

$$E_{PUMP} = \frac{R_p h\nu_p V T_p}{\eta_p} \propto R_p$$

Perciò $\frac{N_i}{N_{Th}} = \frac{R_p}{R_{p_{Th}}} = \left(\frac{E_p}{E_{p_{Th}}}\right) = x$ (Questa dell'etalon (perché appunto x))

Ove $N_{i_{Th}} = \frac{\gamma_L}{\delta l}$, con γ_L pari alle perdite del risonatore a Q alto (cioè perdite basse).
Il valore di γ viene fissato dall'esterno, quindi conosciamo N_i grazie alla relazione $N_i = x N_{Th}$

Studiamo ora cosa accade per $t > 0$. Al commutare delle perdite, il termine N_i è molto maggiore di N_{Th}, e quindi possiamo trascurare N/τ_2 ed R_p (che comunque è nullo nel nostro caso).

Nota: Possiamo trascurare N/τ_2 purché la dinamica si esaurisca in un tempo $t \ll \tau_2$.

Le Rate-Equations sono quindi date da:

$$\begin{cases} \frac{dN}{dt} = -BN\phi \\ \frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + BNV_a\phi \end{cases}$$

Osserviamo che $\frac{d\phi}{dt} = 0$ (cioè $\phi(t)$ presenta un massimo) quando $N = \frac{1}{BV_a\tau_c} = N_{Th} = \frac{\gamma}{\delta l}$.
La potenza in uscita dal risonatore (da noi utilizzabile) è data da:

$$P(t) = h\nu \left.\frac{d\phi}{dt}\right|_2 = h\nu c \frac{\gamma_2}{2} \frac{\phi(t)}{L_e}$$

Ove $\left.\frac{d\phi}{dt}\right|_2$ è la variazione del numero di fotoni causata dall'accoppiatore di uscita.
Definito ϕ_p come il numero di fotoni di picco, avremo che la potenza di picco P_p sarà data da:

$$P_p = h\nu \frac{c}{L_e} \frac{\gamma_2}{2} \phi_p$$

Calcoliamo ora il valore di ϕ_p, risolvendo la seguente equazione differenziale, data dal rapporto membro a membro di dN/dt e di $\frac{d\phi}{dt}$:

$$\frac{d\phi}{dN} = V_a\left(\frac{1}{BN\tau_c V_a} - 1\right) = V_a\left(\frac{N_{Th}}{N} - 1\right)$$

Tale equazione può essere integrata mediante separazione

delle variabili:

$$d\phi = V_a N_{Th} \frac{dN}{N} - V_a \, dN$$

$$\int_{\phi(0)}^{\phi(t)} d\phi = \int_{N(0)}^{N(t)} V_a N_{Th} \frac{dN}{N} - \int_{N(0)}^{N(t)} V_a \, dN$$

Cioé si ha che:

$$\phi(t) - \phi(0) = V_a N_{Th} \ln\left(\frac{N(t)}{N(0)}\right) - V_a \left(N(t) - N(0)\right)$$

Il numero $\phi(0)$ é pari all' estrafotone di emissione spontanea, che consideriamo trascurabile rispetto a $\phi(t)$. Quindi si avrá che:

$$\phi(t) = V_a N_{Th} \ln\left(\frac{N(t)}{N_i}\right) - V_a \left(N(t) - N_i\right)$$

Quindi, l' intensitá di picco sará data da:

$$\phi_p = V_a N_{Th} \ln\left(\frac{N_{Th}}{N_i}\right) - V_a \left(N_{Th} - N_i\right) =$$

$$= V_a N_{Th} \left(\ln\left(\frac{N_{Th}}{N_i}\right) - 1 + \frac{N_i}{N_{Th}} \right)$$

Ricordando che $x = \frac{N_i}{N_{Th}}$, avremo che:

$$\phi_p = V_a N_{Th} \left(x - 1 - \ln(x)\right)$$

Da cui ricaviamo la potenza di picco, data da:

$$P_p = h\nu \frac{c}{L_e} \frac{\gamma_2}{2} V_a N_{Th} \left(x - \ln(x) - 1\right) =$$

$$= h\nu \frac{c}{L_e} \frac{\gamma_2}{2} A_b \cancel{l} \frac{\gamma}{\delta \cancel{l}} \left(x - \ln(x) - 1\right) =$$

$$= \frac{h\nu}{\tau_c} \frac{A_b}{\delta} \frac{\gamma_2}{2} \left(x - \ln(x) - 1\right)$$

Ove si ricorda che $\tau_c = \frac{L_e}{c\gamma}$.

L' Energia dell' impulso di luce é data dal seguente integrale:

$$E = \int_0^{+\infty} P(t)\, dt = h\nu \frac{c}{L_e} \frac{\gamma_2}{2} \int_0^{+\infty} \phi(t)\, dt$$

Ricordando che $\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + BNV_a \phi$, abbiamo che

$$\int_{\phi(0)}^{\phi(\infty)} d\phi = \int_0^{+\infty} BN\phi V_a \, dt - \int_0^{+\infty} \frac{\phi}{\tau_c} \, dt$$

Cioé $\phi(+\infty) - \phi(0) = \int_0^{+\infty} BN\phi V_a \, dt - \int_0^{+\infty} \frac{\phi}{\tau_c} \, dt$

Sapendo che $\phi(+\infty) \sim \phi(0)$, avremo che

$$\int_0^{+\infty} \frac{\phi}{\tau_c}\, dt = \int_0^{+\infty} B N V_a \phi \, dt$$

Da cui, noto che $N_{Th} = \frac{1}{B V_a \tau_c}$, ricaviamo

$$\int_0^{+\infty} \phi(t)\, dt = \int_0^{+\infty} \frac{N}{N_{Th}} \phi(t)\, dt$$

Eseguiamo ora la seguente sostituzione:

$$dN = -B\phi N \, dt \longrightarrow dt = -\frac{dN}{B\phi N}$$

Quindi, cambiati gli estremi di integrazione, abbiamo:

$$\int_{N(0)}^{N(+\infty)} dN = -\int_0^{+\infty} B\phi N \, dt = -\frac{1}{V_a \tau_c} \int_0^{+\infty} \phi \frac{N}{N_{Th}} \, dt$$

Cioè $\displaystyle\int_0^{+\infty} \phi(t) \frac{N}{N_{Th}} \, dt = V_a \tau_c \left(N(0) - N(\infty) \right)$.

Posto $N(0) = N_i$ ed $N(\infty) = N_f$, abbiamo che

$$\int_0^{+\infty} \phi(t)\, dt = V_a \tau_c \left(N_i - N_f \right)$$

Da cui ricaviamo l'energia dell'impulso, pari a:

$$E = h\nu \frac{c}{L_e} \frac{\gamma_2}{2} V_a \tau_c \left(N_i - N_f \right)$$

grandezza non ancora chiarita

Definita $\eta_E = \frac{N_i - N_f}{N_i}$ come l'efficienza di trasmissione, avremo che:

$$E = h\nu \frac{c}{L_e} \frac{\gamma_2}{2} V_a \tau_c N_i \eta_E$$

Riprendendo la relazione per $\phi(t)$, avremo che

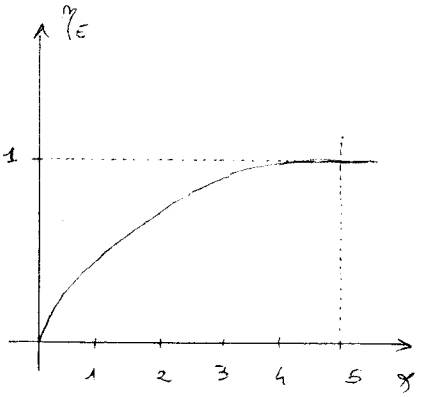
$$\phi(+\infty) = V_a N_{Th} \left(\ln\left(\frac{N_f}{N_i}\right) - \frac{N_f}{N_{Th}} + \frac{N_i}{N_{Th}} \right) \simeq 0$$

Da cui ricaviamo banalmente che

$$\ln\left(\frac{N_f}{N_i}\right) + \eta_E \frac{N_i}{N_{Th}} = 0$$

Essendo $1 - \eta_E = 1 - \frac{N_i - N_f}{N_i} = \frac{N_f}{N_i}$, risulterà valida la seguente relazione:

$$\ln(1-\eta_E) + \eta_E x = 0$$



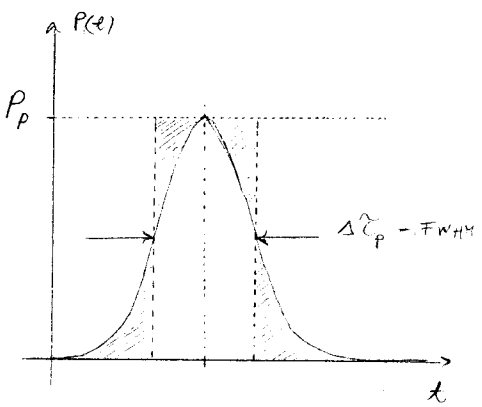
Ora si ricorda che $x = \frac{N_i}{N_{Th}}$.
Se studiamo $\eta_E(x)$, osserviamo l'andamento in figura. Si osservi che, per $x \geq 5$, si ha $\eta_E \sim 1$.
Possiamo ora scrivere l'energia dell'impulso come:

$$E = h\nu \frac{c}{L_c} V_a \frac{\gamma_2}{2} \tau_c N_i \eta_E = h\nu \frac{\gamma}{L_e} A_b \ell \frac{\gamma_2}{2} \frac{L_e}{\delta\gamma} N_i \eta_E =$$
$$= h\nu A_b \gamma \frac{\gamma_2}{2} \delta \ell \frac{1}{\gamma} \cdot \frac{1}{\delta \ell} N_i \eta_E =$$
$$= h\nu A_b \frac{\gamma_2}{2} \frac{1}{\delta} \frac{N_i}{N_{Th}} \eta_E = h\nu \frac{A_b}{\delta} \frac{\gamma_2}{2} \eta_E x$$

Se siamo a $x \geq 5$, potremo anche scrivere

$$E \cong h\nu \frac{A_b}{\delta} \frac{\gamma_2}{2} x$$

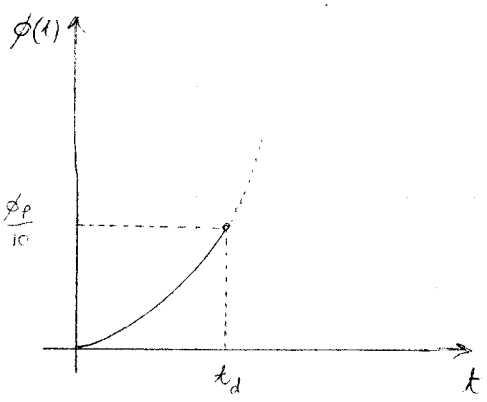
Calcoliamo ora la durata $\Delta\tau_p$ dell'impulso. Per far ciò, approssimiamo l'impulso ad un rettangolo di durata $\Delta\tau_p$ e di altezza P_p.
Avremo quindi che



$$\Delta\tau_p = \frac{E}{P_p} = \frac{\cancel{h\nu} \frac{\cancel{A_b}}{\cancel{\delta}} \frac{\cancel{\gamma_2}}{\cancel{2}} \eta_E x}{\frac{\cancel{h\nu}}{\tau_c} \frac{\cancel{\gamma_2}}{\cancel{2}} \frac{\cancel{A_b}}{\cancel{\delta}} (x - \ln x - 1)} =$$
$$= \tau_c \frac{x \eta_E}{x - \ln x - 1}$$

Se ci poniamo a $x \gg 5$, potremo scrivere $\Delta\tau_p \sim \tau_c$.

Calcoliamo infine il tempo di crescita (detto anche build-up time) dell'impulso.
Definiamo il tempo di crescita t_d come il tempo necessario affinché si abbia $\phi(t_d) = \frac{\phi_p}{10}$, essendo ϕ_p il valore del numero di fotoni al picco.
La rate-equation per $\phi(t)$ è data da:



$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + B N V_a \phi$$

Eseguiamo ora la seguente approssimazione: riteniamo che, per t compreso fra 0 e t_d, si abbia $N(t) \sim N_i$.

Quindi, si ha che

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\phi}{\tau_c}\left(B K_2 V_a \tau_c - 1 \right) = \frac{\phi}{\tau_c}\left(\frac{K_2}{K_{TH}} - 1 \right) =$$

$$= \frac{\phi}{\tau_c}\left(x - 1 \right)$$

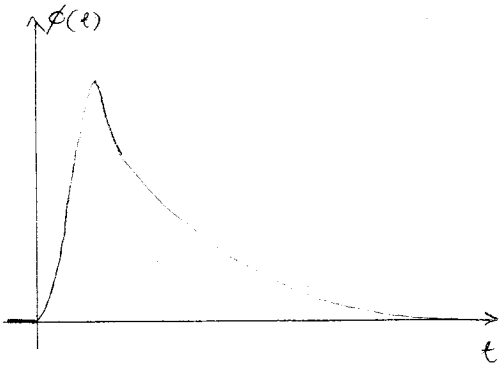
La soluzione di tale equazione differenziale è data da

$$\phi(t) = \phi(0)\, e^{\frac{x-1}{\tau_c} t}$$

Posto $\phi(t_d) = \frac{\phi_P}{10}$, ricaviamo che

$$t_d = \frac{\tau_c}{x-1} \ln\left(\frac{\phi_P}{10\,\phi_i} \right)$$

Nota. Supponiamo di avere un laser a pompaggio molto elevato (cioè $x \sim 50$). In questa situazione, abbiamo un impulso fortemente asimmetrico, con un fronte di salita molto più rapido del fronte di discesa.



Come abbiamo notato in precedenza, il fronte di salita ha un andamento proporzionale a $e^{\frac{x-1}{\tau_c} t}$, cioè un andamento esponenziale con costante di tempo $\frac{\tau_c}{x-1}$.

Il fronte di discesa, invece, presenta un andamento a sua volta esponenziale, ma con costante di tempo τ_c. Ciò è dovuto al fatto che il mezzo attivo risulta "trasparente", cioè non presenta più inversione di popolazione. Ciò si spiega osservando che, in prossimità del picco, avremo un numero molto alto di fotoni (quindi ϕ_P sarà molto alto), che causa una forte emissione spontanea, che tende a svuotare velocemente il livello laser superiore.

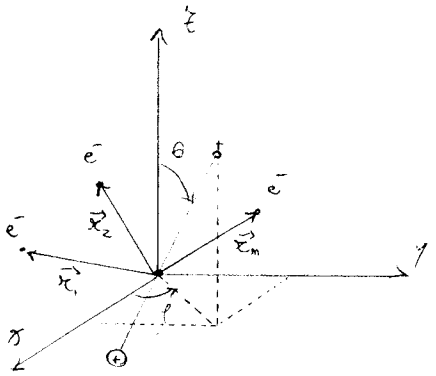
Senza emissione spontanea di alcun genere, il numero di fotoni in cavità decade come se si trovasse in un risonatore passivo.

16/12/2008

- LIVELLI ENERGETICI E TRANSIZIONI MOLECOLARI

Studiamo ora le transizioni molecolari, che saranno necessarie

per lo studio delle tipologie di laser.
Consideriamo la molecola di HCl:
L'energia classica della molecola è data dalla seguente relazione:



$$E_{Tot} = E_{el} + E_{v} + E_{rot} + E_{T}$$

Ove E_{el} è l'energia dovuta all'interazione elettrostatica, E_v quella dovuta alle vibrazioni, E_R dovuta alle rotazioni, ed E_T dovuta alle traslazioni.
Il termine E_T viene, in genere trascurato.
L'operatore quantistico associato è l'Hamiltoniano, dato da:

$$\hat{H} = \hat{H}_{el} + \hat{H}_{vib} + \hat{H}_{rot}$$

E risulterà valida l'equazione agli autovalori $\hat{H}\Psi = E\Psi$, che ci permetterà di determinare le autofunzioni Ψ associate agli autovalori E.
I risultati della misura di un'osservabile fisica sono SOLO gli autovalori di $\hat{A}\Psi = A\Psi$.
Nel nostro caso, l'autofunzione Ψ è data da:

$$\Psi = \Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, R, \theta, \varphi)$$

Ove $\vec{r}_i$ indica la posizione dell'i-esimo elettrone, e R, θ, φ permettono di determinare la posizione dei due nuclei.
Possiamo osservare che l'Hamiltoniana risulta separabile (poiché i tre contributi operano su scale energetiche molto differenti), e si ha

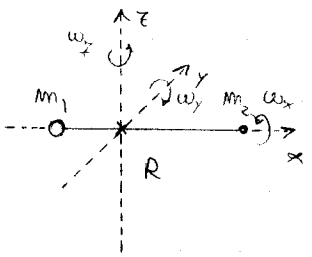
$$\Psi = u_{el}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, R)\, u_v(R)\, u_R(\theta, \varphi)\, e^{-i\frac{E}{\hbar}t}$$

Tale separazione è nota come Separazione di Born-Oppenheimer.

- TRANSIZIONI ROTAZIONALI

Sono transizioni a bassa energia che avvengono nel lontano IR. Consideriamo la molecola lineare Top HCl. Si ha che

$$E_{rot} = \frac{1}{2} I_x \omega_x^2 + \frac{1}{2} I_y \omega_y^2 + \frac{1}{2} I_z \omega_z^2$$



Ove gli assi x, y, z sono indicati in figura.
Osserviamo che $I_y = I_z$ e che $I_x = 0$.
In particolare, si ha che $I_y = I_z = I$, ove

$$I = \mu R^2$$

Ove $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ é la massa ridotta del sistema.

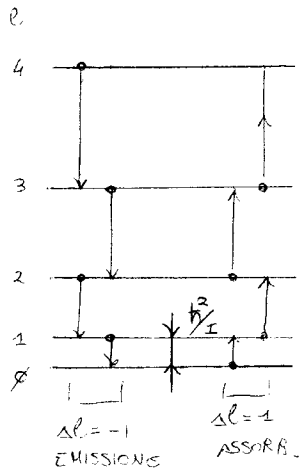
Si ha quindi che:

$$E_{rot} = \cancel{\frac{1}{2}\frac{L_x^2}{I_x}}^{\,0} + \frac{1}{2}\frac{L_y^2}{I_y} + \frac{1}{2}\frac{L_z^2}{I_z} = \frac{1}{2}\frac{L_y^2 + L_z^2}{I} = \frac{1}{2}\frac{L^2}{I}$$

Ove si é definito $L^2 = L_x^2 + L_y^2$ come momento angolare totale.
Ricordando che $\hat{L}^2 Y = L^2 Y$ con $L^2 = \hbar^2 \ell(\ell+1)$ e Y_{ℓ,m_ℓ} date dalle armoniche sferiche, avremo che

$$E_{rot} = \frac{1}{2I}\hbar^2 \ell(\ell+1)$$

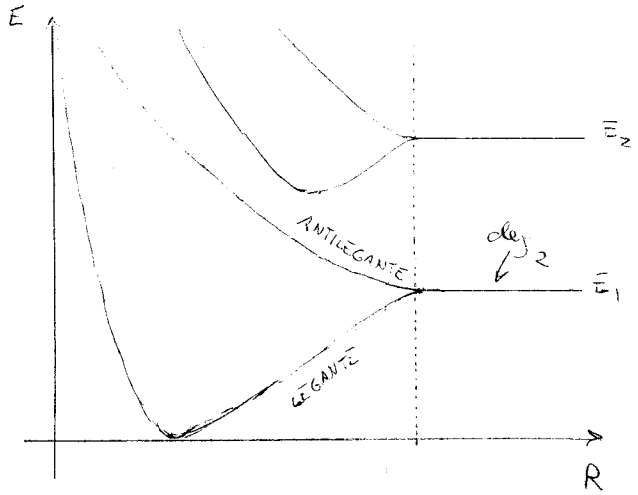
da cui $\Delta E_{rot} = E_\ell - E_{\ell-1} = \frac{\hbar^2}{I}\ell$



La regola di selezione per le transizioni rotazionali é data da:

$$\Delta \ell = \pm 1$$

- TRANSIZIONI VIBRAZIONALI

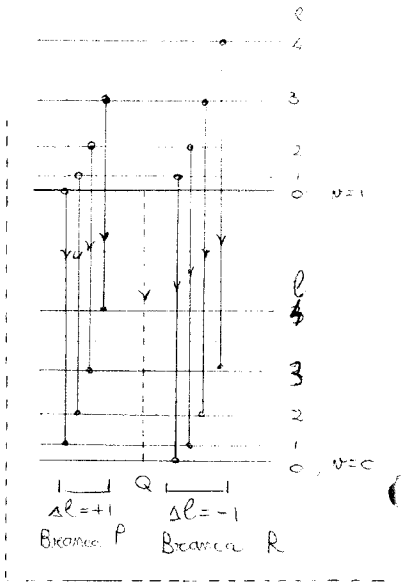


Studiamo il problema della molecola di H_2^+ che, una volta risolta l'equazione di Schrödinger, dá luogo alle curve energetiche in figura.
Osserviamo che vi é una separazione delle energie, dovuta alle diverse energie date dall'orbitale legante (simmetrico) e dall'orbitale antilegante (asimmetrico).
Si noti che, per R sufficientemente grande, le due energie sono uguali alle energie dell'atomo isolato.
Nello studio delle vibrazioni molecolari, non studiamo ciò che accade nel caso di orbitali antileganti (che, comunque non presentano vibrazioni).
Osserviamo che la buca di potenziale di un orbitale legante può essere approssimata, per piccoli scostamenti dal punto di equilibrio, da una buca di potenziale armonica, che presenta livelli energetici dati da:

$$E_\nu = \frac{1}{2}\hbar\nu_0 + \nu\hbar\nu_0 \quad , \quad \nu = 0, 1, 2, \ldots$$

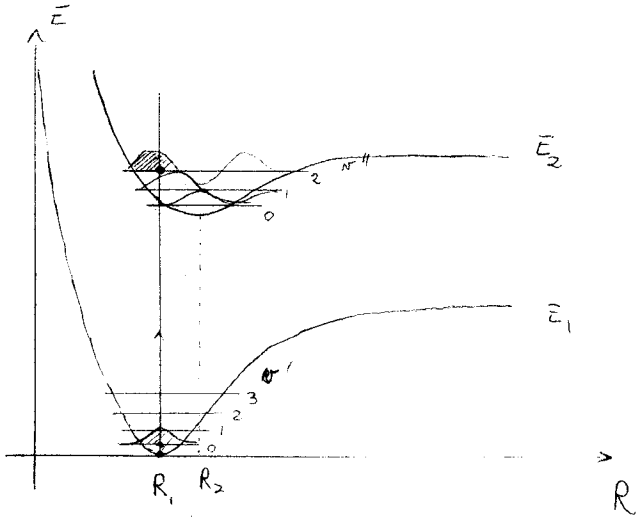
La regola di selezione per le transizioni puramente vibrazionali è quindi data da $\Delta v = \pm 1$.
Nel caso di molecole in stato gassoso, andremo ad osservare delle transizioni rotovibrazionali, che presentano regole di selezione date da:

$$\Delta v = \pm 1 \quad e \quad \Delta l = \pm 1$$



- TRANSIZIONI ELETTRONICHE MOLECOLARI

Studiamo ora una transizione che coinvolga le tre formulazioni dell'energia totale, cioè che coinvolga la nube elettronica (transizione elettronica), lo stato vibrazionale (transizione vibrazionale) e lo stato rotazionale (transizione rotazionale) contemporaneamente.
Consideriamo i due livelli energetici E_1 ed E_2 in figura (si noti che $R_2 > R_1$). Consideriamo la molecola nel suo Ground State, e eccitiamola attraverso una radiazione e.m. ad ampio spettro.



La transizione elettronica avverrà in verticale, cioè durante la transizione, (~~approssimazione di Born-Oppenheimer~~) i nuclei, molto più massivi degli elettroni, sono considerati fermi.
Il livello vibrazionale di arrivo è determinato dal Principio di Franck-Condon, che definisce la probabilità di transizione del salto vibrazionale attraverso la seguente relazione

$$W_{12} \propto \left| \int u_{v''}(R)\, u_{v'}(R)\, dR \right|^2$$

Cioè il tasso di transizione W_{12} è proporzionale all'integrale di sovrapposizione delle autofunzioni.
Le regole di selezione per la transizione roto-vibronica sono le seguenti:

- Le autofunzioni di arrivo e di partenza devono essere tali da genera

re un momento di dipolo oscillante (transizione elettronica);

- Deve essere rispettato il Principio di Franck-Condon (transizione vibrazionale);
- Si ha che $\Delta l = \pm 1$ (transizione rotazionale).